

MATLAB® **para ingenieros**

Holly Moore



Graficación

Objetivos

Después de leer este capítulo, el alumno será capaz de

- crear y etiquetar gráficas bidimensionales.
- ajustar la apariencia de sus gráficas.
- dividir la ventana de graficación en subgráficas.
- crear gráficas tridimensionales.
- usar las herramientas de graficación interactivas de MATLAB.

INTRODUCCIÓN

Las tablas de datos muy grandes son difíciles de interpretar. Los ingenieros usan técnicas de graficación para hacer que la información se entiendan fácilmente. Con una gráfica es fácil identificar tendencias, elegir altos y bajos y aislar puntos de datos que pueden ser mediciones o cálculos de errores. Las gráficas también se pueden usar como una rápida verificación para determinar si una solución de computadora produce los resultados esperados.

5.1 GRÁFICAS BIDIMENSIONALES

La gráfica más útil para los ingenieros es la gráfica x - y . Un conjunto de pares ordenados se usa para identificar puntos sobre una gráfica bidimensional; luego los puntos se conectan con líneas rectas. Los valores de x y y se pueden medir o calcular. Por lo general, a la variable independiente se le da el nombre x y se grafica en el eje x , y la variable dependiente recibe el nombre y y se grafica en el eje y .

5.1.1 Graficación básica

Gráficas x - y simples

Una vez definidos los vectores de valores x y valores y , MATLAB hace fácil la creación de gráficas. Suponga, a través de medición, se obtiene un conjunto de datos tiempo contra distancia.

Se pueden almacenar los valores de tiempo en un vector llamado $\mathbf{x}$ (el usuario puede definir cualquier nombre conveniente) y los valores de distancia en un vector llamado $\mathbf{y}$:

```
 $\mathbf{x} = [0:2:18];$   
 $\mathbf{y} = [0, 0.33, 4.13, 6.29, 6.85, 11.19, 13.19, 13.96,$   
       $16.33, 18.17];$ 
```

Para graficar estos puntos, use el comando **plot**, con **x** y **y** como argumentos:

```
plot(x,y)
```

Idea clave: incluya siempre unidades en las etiquetas de los ejes.

Automáticamente se abre una ventana de gráficas, la que MATLAB llama figure 1. En la figura 5.1 se muestra la gráfica resultante. (Pueden ocurrir ligeras variaciones en la escala, dependiendo del tipo de computadora y tamaño de la ventana de gráficas.)

Títulos, etiquetas y retículas

La buena práctica ingenieril requiere que se incluyan unidades y un título en las gráficas. Los siguientes comandos agregan un título, etiquetas a los ejes *x* y *y*, y una retícula de fondo:

```
plot(x,y)
title('Experimento de laboratorio 1')
xlabel('Tiempo, seg' )
ylabel('Distancia, pies')
grid on
```

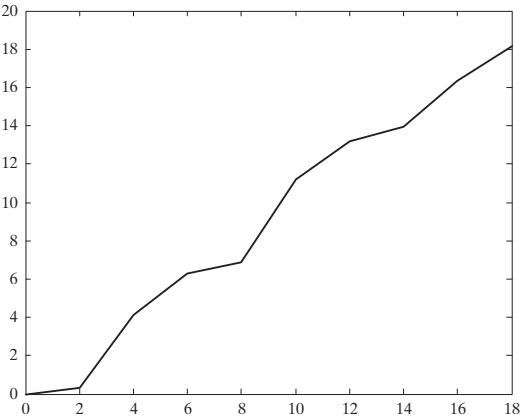
Estos comandos generan la gráfica de la figura 5.2. También se pueden escribir en una sola línea o dos, separadas por comas:

```
plot(x,y) , title('Experimento de laboratorio 1') ,
xlabel('Tiempo, seg.' ), ylabel('Distancia, pies'), grid
```

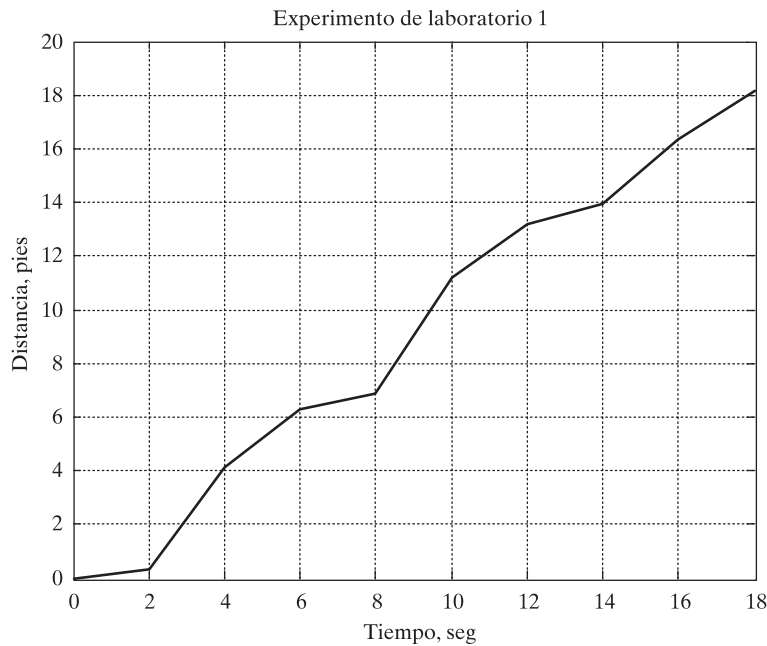
cadena: lista de caracteres encerrados por apóstrofes

Conforme escribe los comandos anteriores en MATLAB, note que el color del texto cambia a rojo cuando ingresa un apóstrofe ('). Esto le advierte que comienza una cadena (string). El color cambia a púrpura cuando escribe el apóstrofe final ('), lo que indica que completó la cadena. Poner atención a estos auxiliares visuales le ayudará a evitar errores de codificación. MATLAB 6 usa diferentes pistas de color, pero la idea es la misma.

Figura 5.1
Gráfica simple de tiempo contra distancia creada en MATLAB.



Tiempo, seg	Distancia, pies
0	0
2	0.33
4	4.13
6	6.29
8	6.85
10	11.19
12	13.19
14	13.96
16	16.33
18	18.17

**Figura 5.2**

Agregar una retícula, un título y etiquetas hacen una gráfica más fácil de interpretar.

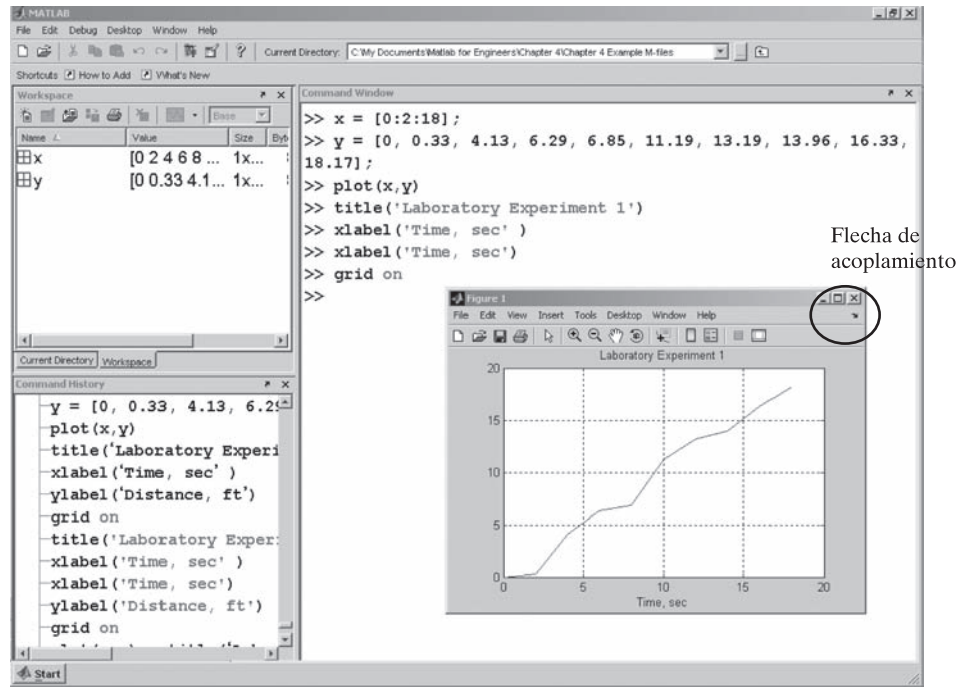
Si trabaja en la ventana de comandos, la ventana de gráficas se abrirá encima de las otras ventanas. (Véase la figura 5.3.) Para continuar trabajando, haga clic en la ventana de comandos o minimice la ventana de gráficas. También puede redimensionar la ventana de gráficas a cualquier tamaño que sea conveniente o agregarla al escritorio de MATLAB al seleccionar la flecha de acoplamiento (docking) abajo del icono exit en la esquina superior derecha de la ventana de la figura.

Sugerencia

Una vez que hace clic en la ventana de comandos, la ventana de figura se oculta detrás de la ventana actual. Para ver los cambios a su figura, necesitará seleccionar la figura de la barra de tareas de Windows en la parte inferior de la pantalla.

Sugerencia

Debe crear una gráfica *antes* de agregarle título y etiquetas. Si primero especifica el título y las etiquetas, se borrarán cuando ejecute el comando plot.

**Figura 5.3**

La ventana de gráficas se abre arriba de la ventana de comandos. Puede redimensionarla a una forma conveniente.

Sugerencia

Puesto que se usa un apóstrofe al final de la cadena que se ingresa en los comandos **xlabel**, **ylabel** y **title**, MATLAB interpreta el apóstrofe como el final de la cadena. Ingresar doble apóstrofe, como en **xlabel('Holly's Data')**, le permitirá usar apóstrofes en su texto.

Creación de gráficas múltiples

Si trabaja en un archivo-m cuando solicita una gráfica, y luego continúa con más cálculos, MATLAB generará y desplegará la ventana de gráficas y luego regresará inmediatamente a ejecutar el resto de los comandos en el programa. Si solicita una segunda gráfica, la gráfica que creó se sobrescribirá. Existen dos posibles soluciones a este problema: use el comando **pause** para detener temporalmente la ejecución de su programa archivo-m, o cree una segunda figura, con el uso de la función **figure**.

El comando **pause** detiene la ejecución del programa hasta que se oprime alguna tecla. Si quiere pausar durante un número específico de segundos, use el comando **pause(n)**, que hará una pausa en la ejecución durante **n** segundos antes de continuar.

El comando **figure** le permite abrir una ventana de figura. La siguiente vez que solicite una gráfica, se desplegará en esta nueva ventana. Por ejemplo,

figure(2)

abre una ventana llamada figure 2, que luego se convierte en la ventana de uso para subsecuentes graficaciones. En la tabla 5.1 se resumen los comandos que se usan para crear una gráfica simple.

Tabla 5.1 Funciones de graficación básicas

plot	Crea una gráfica x-y	plot(x,y)
title	Agrega un título a una gráfica	title('My Graph')
xlabel	Agrega una etiqueta al eje x	xlabel('Independent Variable')
ylabel	Agrega una etiqueta al eje y	ylabel('Dependent Variable')
grid	Agrega una retícula a la gráfica	grid grid on grid off
pause	Detiene la ejecución del programa, lo que le permite al usuario ver la gráfica	pause
figure	Determina cuál figura se usará para la gráfica actual	figure(2)
hold	Congela la gráfica actual, de modo que se puede recubrir una gráfica adicional	hold on hold off

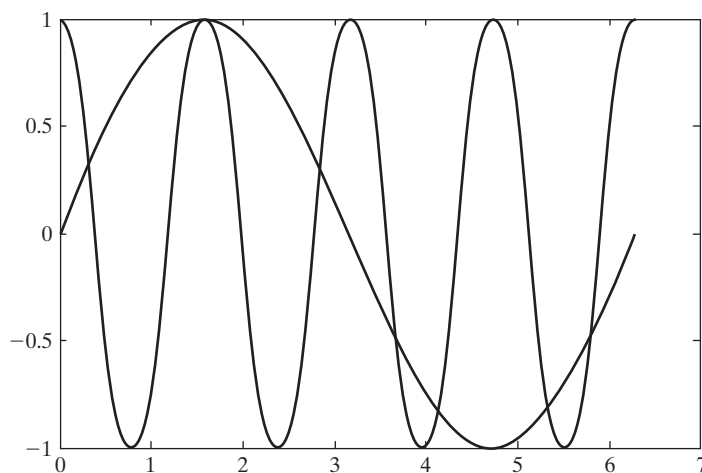
Gráficas con más de una línea

La creación de una gráfica con más de una línea se puede lograr en muchas formas. Por defecto, la ejecución de un segundo enunciado **plot** borrará la primera gráfica. Sin embargo, puede apilar las gráficas unas encima de otras con el comando **hold on**. Ejecute los siguientes enunciados para crear una gráfica con ambas funciones graficadas en la misma gráfica, como se muestra en la figura 5.4:

```
x = 0:pi/100:2*pi;
y1 = cos(x*4);
plot(x,y1)
y2 = sin(x);
hold on;
plot(x, y2)
```

Los puntos y coma son opcionales tanto en el enunciado **plot** como en el enunciado **hold on**. MATLAB continuará poniendo en capa las gráficas hasta que se ejecute el comando **hold off**:

```
hold off
```

**Figura 5.4**

Se puede usar el comando **hold on** para poner en capas las gráficas sobre la misma figura.

Idea clave: la gráfica más común usada en ingeniería es la gráfica de dispersión x - y .

Otra forma de crear una gráfica con múltiples líneas es solicitar ambas líneas en un solo comando **plot**. MATLAB interpreta la entrada a **plot** como vectores alternos x y y , como en

```
plot(X1, Y1, X2,Y2)
```

donde las variables **X1, Y1** forman un conjunto ordenado de valores a graficar, y **X2, Y2** forman un segundo conjunto ordenado de valores. Con los datos del ejemplo anterior,

```
plot(x,y1, x, y2)
```

produce la misma gráfica que la figura 5.4, con una excepción: las dos líneas tienen colores diferentes. MATLAB usa un color de graficación por defecto (azul) para la primera línea dibujada en un comando **plot**. En el enfoque **hold on**, cada línea se dibuja en un comando **plot** separado y, por tanto, es el mismo color. Al solicitar dos líneas en un solo comando, como en **plot(x,y1,x,y2)**, la segunda línea por defecto es verde, lo que permite al usuario distinguir entre las dos gráficas.

Si la función **plot** se llama con un solo argumento de matriz, MATLAB dibuja una línea separada para cada columna de la matriz. El eje x se etiqueta con el vector índice fila, $1:k$, donde k es el número de filas en la matriz. Esto produce una gráfica igualmente espaciada, a veces llamada gráfica línea. Si **plot** se llama con dos argumentos, uno un vector y el otro una matriz, MATLAB grafica sucesivamente una línea para cada fila en la matriz. Por ejemplo, se pueden combinar **y1** y **y2** en una sola matriz y graficar contra **x**:

```
Y = [y1; y2];  
plot(x,Y)
```

Esto crea la misma gráfica que la figura 5.4, con cada línea en un color diferente.

He aquí otro ejemplo más complicado:

```
X = 0:pi/100:2*pi;  
Y1 = cos(X)*2;  
Y2 = cos(X)*3;  
Y3 = cos(X)*4;  
Y4 = cos(X)*5;  
Z = [Y1; Y2; Y3; Y4];  
plot(X, Y1, X, Y2, X, Y3, X, Y4)
```

Este código produce el mismo resultado (figura 5.5) como

```
plot(X, Z)
```

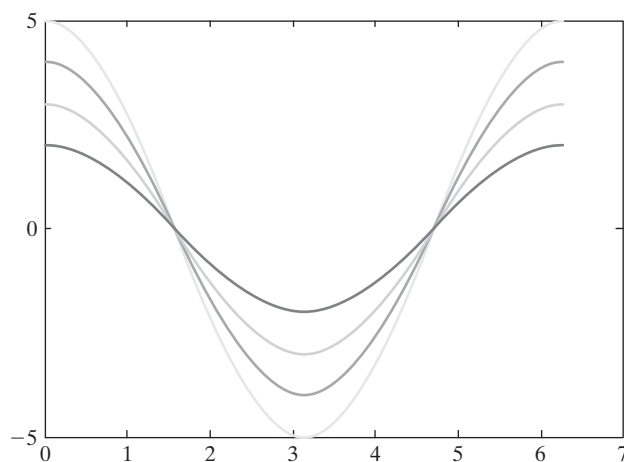
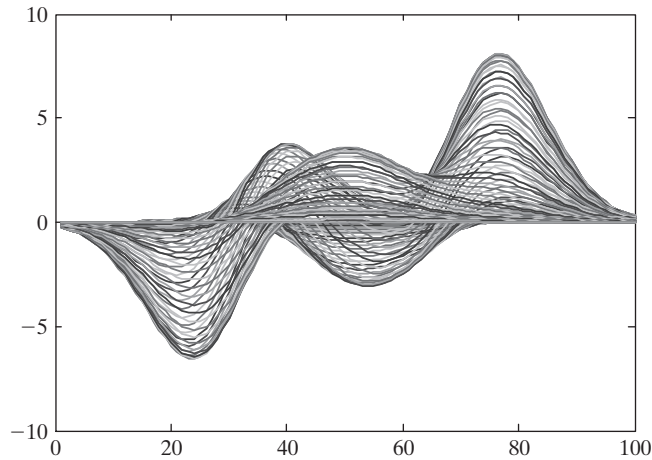


Figura 5.5
Múltiples gráficas en la misma figura.

**Figura 5.6**

La función **peaks**,
graficada con un solo
argumento en el comando
plot.

La función **peak** es una función de dos variables que produce datos muestra útiles para demostrar ciertas funciones de graficación. (Los datos se crean al escalar y trasladar distribuciones gaussianas.) Llamar **peaks** con un solo argumento **n** creará una matriz $n \times n$. Se puede usar **peaks** para demostrar la potencia de usar un argumento de matriz en la función **plot**. El comando

```
plot(peaks(100))
```

resulta en la impresionante gráfica de la figura 5.6. La entrada a la función **plot** creada por **peaks** es una matriz 100×100 . Note que el eje x va de 1 a 100, los números índice de los datos. Indudablemente usted no lo puede decir, pero hay 100 líneas dibujadas para crear esta gráfica, una por cada columna.

Gráficas de arreglos complejos

Si la entrada al comando **plot** es un arreglo sencillo de números complejos, MATLAB grafica el componente real en el eje x y el componente imaginario en el eje y . Por ejemplo, si

```
A=[0+0i,1+2i, 2+5i, 3+4i]
```

entonces

```
plot(A)
```

regresa la gráfica que se muestra en la figura 5.7a.

Si se intenta usar dos arreglos de números complejos en la función **plot**, los componentes imaginarios se ignoran. La porción real del primer arreglo se usa para los valores x y la porción real del segundo arreglo se usa para los valores y . Para ilustrar, cree primero otro arreglo llamado **B** al tomar el seno del arreglo complejo **A**:

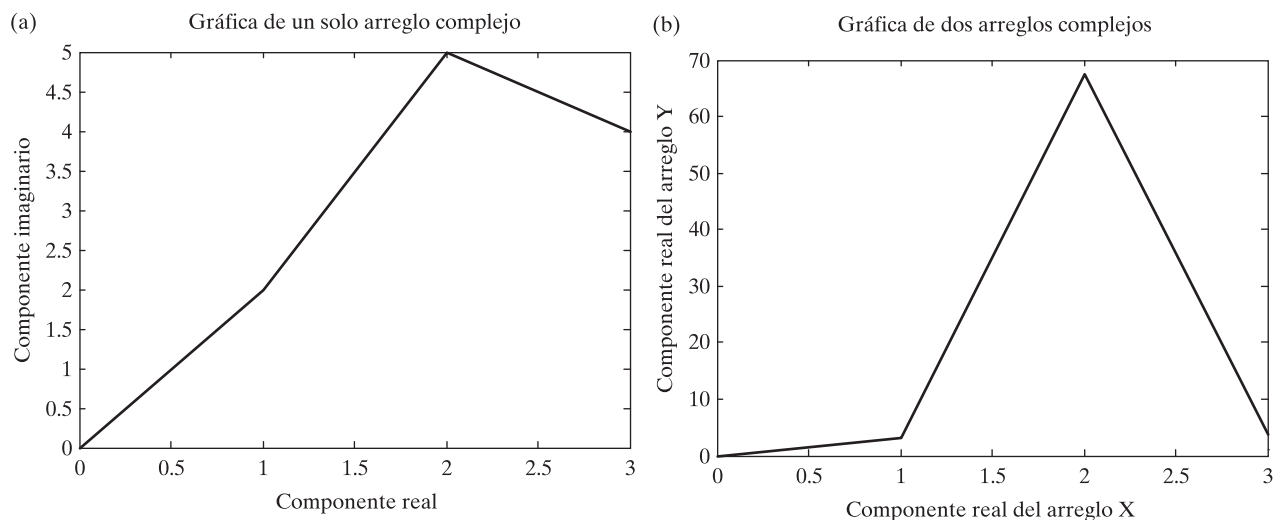
```
B=sin(A)
```

regresa

```
B =  
0 3.1658 + 1.9596i 67.4789 -30.8794i 3.8537 -27.0168i
```

y

```
plot(A,B)
```


**Figura 5.7**

(a) Los números complejos se grafican con el componente real sobre el eje x y el componente imaginario sobre el eje y cuando se usa un solo arreglo como entrada. (b) Cuando en la función **plot** se usan dos arreglos complejos, los componentes imaginarios se ignoran.

da un enunciado de error.

Warning: Imaginary parts of complex X and/or Y arguments ignored.

Los datos todavía se grafican, como se muestra en la figura 5.7b.

5.1.2 Línea, color y estilo de marca

Puede cambiar la apariencia de sus gráficas al seleccionar estilo y color de línea definidos por el usuario y al elegir mostrar los puntos de datos en la gráfica con estilos de marca definidos por el usuario. El comando

help plot

regresa una lista de las opciones disponibles. Puede seleccionar estilos de línea sólido (por defecto), rayado, punteado y raya-punto, y puede escoger mostrar los puntos. Las opciones entre marcas incluyen signos más, estrellas, círculos y marcas x, entre otras. Existen siete diferentes opciones de color. (Véase la tabla 5.2 para una lista completa.)

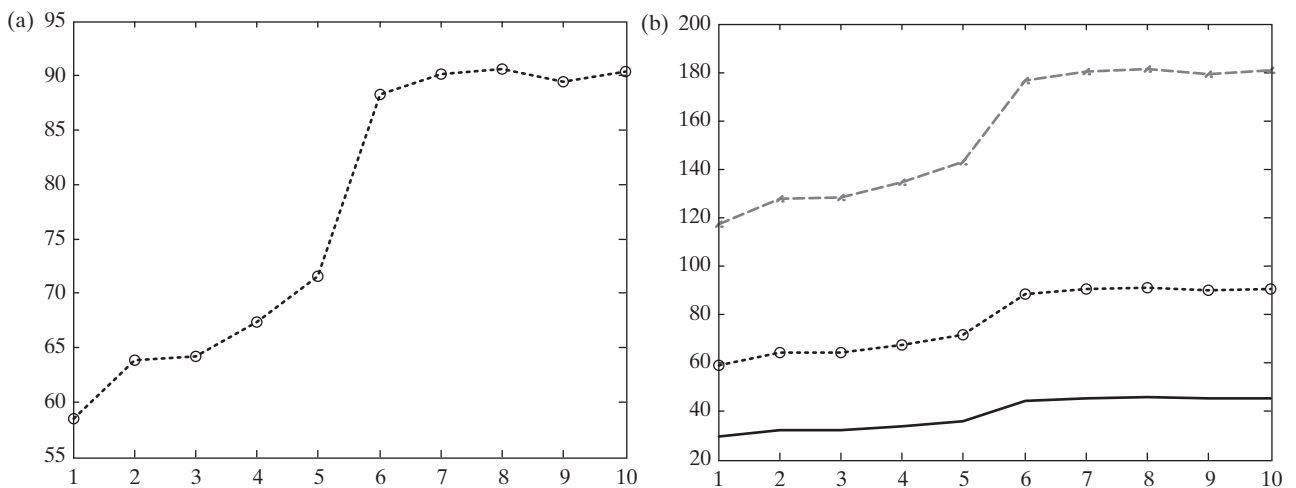
Los siguientes comandos ilustran el uso de los estilos de línea, color y marca:

```
x = [1:10];
y = [ 58.5, 63.8, 64.2, 67.3, 71.5, 88.3, 90.1, 90.6, 89.5,
      90.4];
plot(x,y,':ok')
```

La gráfica resultante (figura 5.8a) consiste de una línea rayada, junto con puntos de datos marcados con círculos. La línea, los puntos y los círculos se dibujan en negro. Los indicadores se citan dentro de una cadena, denotada con apóstrofes. El orden en el que se ingresan es arbitrario y no afecta la salida.

Tabla 5.2 Opciones de línea, marca y color

Tipo de línea	Indicador	Tipo de punto	Indicador	Color	Indicador
sólida	-	punto	.	azul	b
punteada	:	círculo	o	verde	g
raya-punto	-.	marca x	x	rojo	r
rayada	--	más	+	cian	c
		estrella	*	magenta	m
		cuadrado	s	amarillo	y
		diamante	d	negro	k
		triángulo abajo	v		
		triángulo arriba	^		
		triángulo izquierda	<		
		triángulo derecha	>		
		pentagrama	p		
		hexagrama	h		

**Figura 5.8**

(a) Ajustar la línea, marca y color. (b) Múltiples gráficas con variantes de estilos de línea, colores y punto.

Para especificar los estilos de línea, marca y color para múltiples líneas, agregue una cadena que contenga la opciones después de cada par de puntos de datos. Si la cadena no se incluye, se usan los valores por defecto. Por ejemplo,

```
plot(x,y,':ok',x,y*2,'--xr',x,y/2,'-b')
```

resulta en la gráfica que se muestra en la figura 5.8b.

Tabla 5.3 Escalamiento de ejes y anotaciones en gráficas

axis	Cuando la función axis se usa sin entradas, congela el eje en la configuración actual. Ejecutar la función una segunda vez regresa el control de eje a MATLAB
axis(v)	La entrada al comando axis debe ser un vector de cuatro elementos que especifique los valores mínimo y máximo para los ejes x y y, por ejemplo [xmin,xmax,ymin,ymax]
legend('string1', 'string 2', etc)	Le permite agregar una leyenda a su gráfica. La leyenda muestra un modelo de la línea y menciona la cadena que especificó
text(x_coordinate,y_coordinate, 'string')	Le permite agregar un recuadro de texto a la gráfica. El recuadro se coloca en las coordenadas x y y especificadas y contiene el valor de cadena especificado

El comando **plot** ofrece opciones adicionales para controlar la forma en que aparece la gráfica. Por ejemplo, se puede controlar el ancho de línea. Las gráficas que tienen la intención de verse desde lejos pueden observarse mejor con líneas más gruesas. Use la función **help** para aprender más acerca de cómo controlar la apariencia de la gráfica, o use los controles interactivos que se describen en la sección 5.5.

5.1.3 Escalamiento de ejes y anotaciones en gráficas

MATLAB selecciona automáticamente escalamientos adecuados en los ejes x y y. A veces es útil para el usuario tener la capacidad de controlar el escalamiento. El control se logra con la función **axis**, que se muestra en la tabla 5.3.

MATLAB ofrece varias funciones adicionales, que también se mencionan en la tabla 5.3, y que le permiten anotar en sus gráficas.

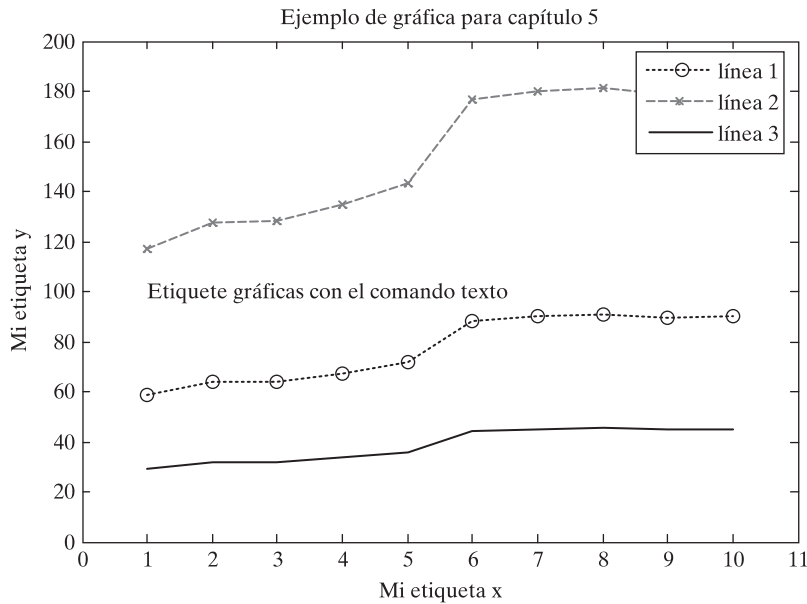
El siguiente código modifica la gráfica de la figura 5.8b con los recuadros **legend** y **text**:

```
legend('línea 1', 'línea 2', 'línea3')
text(1,100,'Etiqueta gráficas con el comando text')
```

Se agregó un título, etiquetas x y y, y se ajusta al eje con los siguientes comandos:

```
xlabel('Mi etiqueta x'), ylabel('Mi etiqueta y')
title('Ejemplo de gráfica para capítulo 5')
axis([0,11,0,200])
```

Los resultados se muestran en la figura 5.9.

**Figura 5.9**

Versión final de la gráfica de muestra, anotada con una leyenda, un recuadro de texto, un título, etiquetas x y y , y un eje modificado.

Sugerencia

Puede usar letras griegas en sus etiquetas al poner una diagonal inversa (\) antes del nombre de la letra. Por ejemplo

```
title('\alpha \beta \gamma')
```

crea el título de la gráfica

$$\alpha\beta\gamma$$

Para crear un superíndice, use llaves. Por tanto,

```
title('x^{2}')
```

produce

$$x^2$$

MATLAB tiene la habilidad de crear expresiones matemáticas más complicadas para usar como títulos, etiquetas de ejes y otras cadenas de texto, al usar el lenguaje formateador de textos TEX. Para aprender más, consulte la característica **help**. (Busque en **TEX** o en **Greek**.)

Ejercicio de práctica 5.1

1. Grafique x contra y para $y = \sin(x)$. Sea x que varía desde 0 hasta 2π en incrementos de 0.1π .
2. Agregue un título y etiquete su gráfica.
3. Grafique x contra y_1 y y_2 para $y_1 = \sin(x)$ y $y_2 = \cos(x)$. Sea x que varía desde 0 hasta 2π en incrementos de 0.1π . Agregue un título y etiquete su gráfica.

4. Vuelva a crear la gráfica de la parte 3, pero haga la línea $\sin(x)$ rayada y roja. Haga la línea $\cos(x)$ verde y punteada.
5. Agregue una leyenda a la gráfica de la parte 4.
6. Ajuste los ejes de modo que el eje x vaya de -1 a $2\pi + 1$ y el eje y de -1.5 a $+1.5$.
7. Cree un nuevo vector, $\mathbf{a} = \cos(\mathbf{x})$. Sea $\mathbf{x}$ que varía desde 0 hasta 2π en incrementos de 0.1π . Grafique sólo $\mathbf{a}$ (**plot(a)**) y observe el resultado. Compare este resultado con la gráfica que se produce al graficar $\mathbf{x}$ contra $\mathbf{a}$ (**plot(x,a)**).

EJEMPLO 5.1

Uso de la ecuación Clausius-Clapeyron

La ecuación Clausius-Clapeyron se puede usar para encontrar la presión de vapor de saturación del agua en la atmósfera para diferentes temperaturas. La presión de vapor de agua de saturación es útil para los meteorólogos porque se puede usar para calcular humedad relativa, un importante componente de la predicción del clima, cuando se conoce la presión parcial real del agua en el aire.

La siguiente tabla presenta los resultados de calcular la presión de vapor de saturación del agua en la atmósfera a varias temperaturas del aire con el uso de la ecuación Clausius-Clapeyron:

Temperatura del aire	Presión de vapor de saturación
-60.0000	0.0698
-50.0000	0.1252
-40.0000	0.2184
-30.0000	0.3714
-20.0000	0.6163
-10.0000	1.0000
0	1.5888
10.0000	2.4749
20.0000	3.7847
30.0000	5.6880
40.0000	8.4102
50.0000	12.2458
60.0000	17.5747
70.0000	24.8807
80.0000	34.7729
90.0000	48.0098
100.0000	65.5257
110.0000	88.4608
120.0000	118.1931

También presenta estos resultados gráficamente.

La ecuación Clausius-Clapeyron es

$$\ln(P^0/6.11) = \left(\frac{\Delta H_v}{R_{\text{air}}} \right) * \left(\frac{1}{273} - \frac{1}{T} \right)$$

donde

- P^0 = presión de vapor de saturación para el agua, en mbar, a temperatura T ,
 ΔH_v = calor latente de vaporización para el agua, 2.453×10^6 J/kg,
 R_v = constante de gas para aire húmedo, 461 J/kg, y
 T = temperatura en kelvin

1. Establezca el problema.

Encontrar la presión de vapor de saturación a temperaturas desde -60°F hasta 120°F , con el uso de la ecuación Clausius-Clapeyron.

2. Describa las entradas y salidas.

Entrada

$$\Delta H_v = 2.453 \times 10^6 \text{ J/kg}$$

$$R_{\text{air}} = 461 \text{ J/kg}$$

$$T = -60^\circ\text{F a } 120^\circ\text{F}$$

Dado que el número de valores de temperatura no se especificó, se elegirá recalcular cada 10°F .

Salida

Tabla de temperatura contra presiones de vapor de saturación

Gráfica de temperatura contra presiones de vapor de saturación

3. Desarrolle un ejemplo a mano.

Cambie las temperaturas de Fahrenheit a Kelvin:

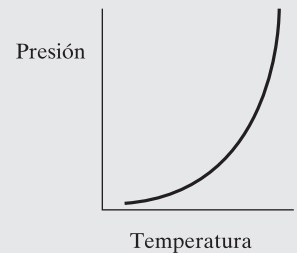
$$T_k = \frac{(T_f + 459.6)}{1.8}$$

Despeje la ecuación Clausius-Clapeyron para la presión de vapor de saturación (P^0):

$$\ln\left(\frac{P^0}{6.11}\right) = \left(\frac{\Delta H_v}{R_{\text{air}}}\right) \times \left(\frac{1}{273} - \frac{1}{T}\right)$$

$$P^0 = 6.11 * \exp\left(\left(\frac{\Delta H_v}{R_{\text{air}}}\right) \times \left(\frac{1}{273} - \frac{1}{T}\right)\right)$$

Note que la expresión para la presión de vapor de saturación, P^0 , es una ecuación exponencial. Por tanto, se esperaría que la gráfica tuviese la siguiente forma:



4. Desarrolle una solución MATLAB.

%Ejemplo 5.1

%Con la ecuación Clausius-Clapeyron, encontrar la
 %presión de vapor de saturación para agua a diferentes
 %temperaturas
 %

TF=[-60:10:120];

TK=(TF + 459.6)/1.8;

Delta_H=2.45e6;

R_air = 461;

%Define matriz temp en F

%Convierte temp a K

%Define calor latente de
%vaporización

%Define constante gas ideal
%para el aire

```
%
%Calcula las presiones de vapor
Vapor_Pressure = 6.11*exp((Delta_H/R_air)*(1/273 - 1./TK));
%Despliega los resultados en una tabla
my_results = [TF',Vapor_Pressure']
%
%Crea una gráfica x-y
plot(TF,Vapor_Pressure)
title('Comportamiento Clausius-Clapeyron')
xlabel('Temperatura, F')
ylabel('Presión de vapor de saturación, mbar')
```

La tabla resultante es

```
my_results =
    -60.0000    0.0698
    -50.0000    0.1252
    -40.0000    0.2184
    -30.0000    0.3714
    -20.0000    0.6163
    -10.0000    1.0000
         0    1.5888
    10.0000    2.4749
    20.0000    3.7847
    30.0000    5.6880
    40.0000    8.4102
    50.0000   12.2458
    60.0000   17.5747
    70.0000   24.8807
    80.0000   34.7729
```

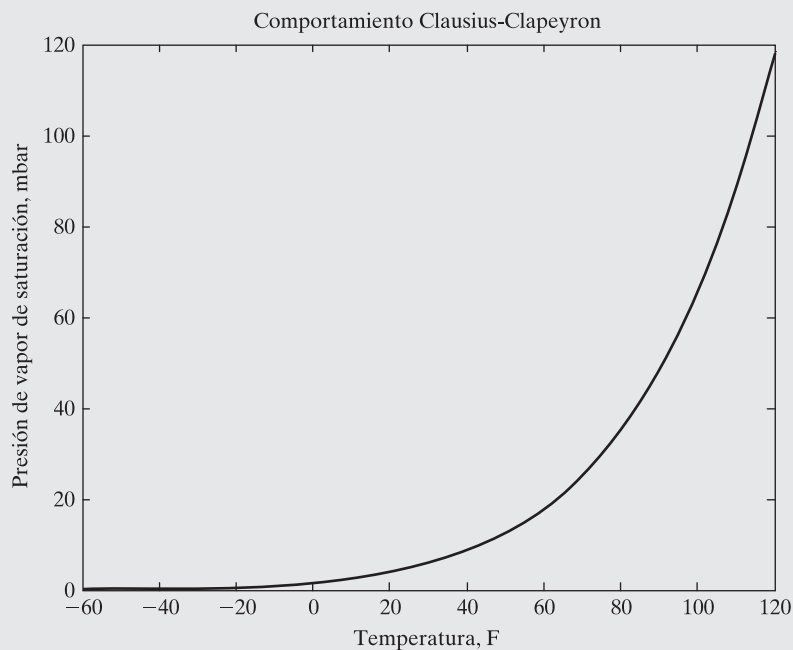


Figura 5.10

Gráfica de la ecuación Clausius-Clapeyron.

90.0000	48.0098
100.0000	65.5257
110.0000	88.4608
120.0000	118.1931

Se abre una ventana de figura para desplegar los resultados gráficos, que se muestran en la figura 5.10.

5. Ponga a prueba la solución.

La gráfica sigue la tendencia esperada. Casi siempre es más fácil determinar si los resultados computacionales tienen sentido si se produce una gráfica. Los datos tabulares son extremadamente difíciles de absorber.

EJEMPLO 5.2

Balística

El rango de un objeto (véase la figura 5.11) que se lanza en un ángulo θ con respecto al eje x y una velocidad inicial v_0 está dado por

$$R(\theta) = \frac{v^2}{g} \sin(2\theta) \text{ para } 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \text{ (sin considerar la resistencia del aire)}$$

Use $g = 9.9 \text{ m/s}^2$ y una velocidad inicial de 100 m/s . Demuestre que el rango máximo se obtiene a $\theta = \pi/4$ al calcular y graficar el rango para valores de theta

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

en incrementos de 0.05.

Repita sus cálculos con una velocidad inicial de 50 m/s y grafique ambos conjuntos de resultados en una sola gráfica.

1. Establezca el problema.
Calcular el rango como función del ángulo de lanzamiento.
2. Describa las entradas y salidas.

Entrada

$$\begin{aligned} g &= 9.9 \text{ m/s}^2 \\ \theta &= 0 \text{ a } \pi/2, \text{ en incrementos de } 0.05 \\ v_0 &= 50 \text{ m/s y } 100 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Salida

Rango R
Presentar los resultados como gráfica



Figura 5.11
Movimiento balístico.

3. Desarrolle un ejemplo a mano.

Si el cañón se apunta recto hacia arriba, se sabe que el rango es cero, y si el cañón está horizontal, el rango también es cero. (Véase la figura 5.12.) Esto significa que el rango debe aumentar con el ángulo del cañón hasta algún máximo y luego disminuir. Un cálculo de muestra a 45 grados ($\pi/4$ radianes) muestra que

$$R(\theta) = \frac{v^2}{g} \sin(2\theta)$$

$$R\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{100^2}{9.9} \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{4}\right) = 1010 \text{ metros cuando la velocidad inicial es } 100 \text{ m/s}$$

4. Desarrolle una solución MATLAB.

%Ejemplo 5.2

%El programa calcula el rango de un proyectil balístico

%

% Define las constantes

g = 9.9;

v1 = 50;

v2 = 100;

% Define el vector angle

angle = 0:0.05:pi/2;

% Calcula el rango

R1 = v1^2/g*sin(2*angle);

R2 = v2^2/g*sin(2*angle);

%Grafica los resultados

plot(angle,R1,angle,R2,':')

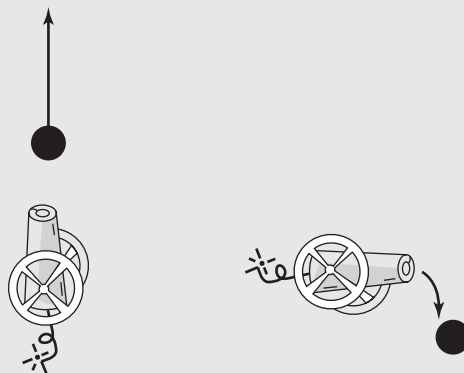
title('Rango del cañón')

xlabel('Ángulo del cañón')

ylabel('Rango, metros')

legend('Velocidad inicial = 50 m/s', 'Velocidad inicial = 100 m/s')

Note que el comando **plot** pide a MATLAB imprimir el segundo conjunto de datos como una línea rayada. También se agregaron título, etiquetas y una leyenda. Los resultados se grafican en la figura 5.13.

**Figura 5.12**

El rango es cero si el cañón está perfectamente vertical o perfectamente horizontal.

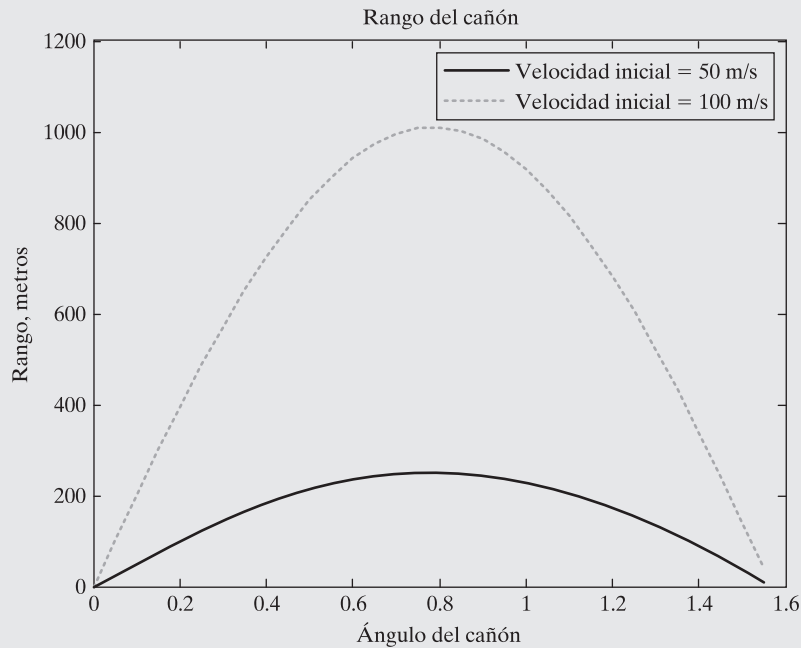


Figura 5.13
Rango predicho de un proyectil.

5. Ponga a prueba la solución.

Compare los resultados MATLAB con los del ejemplo a mano. Ambas gráficas comienzan y terminan en cero. El rango máximo para una velocidad inicial de 100 m/s es aproximadamente 1000 m, que corresponde bien al valor calculado de 1010 m. Note que ambas soluciones tienen un pico en el mismo ángulo, aproximadamente a 0.8 radianes. El valor numérico para $\pi/4$ es 0.785 radianes, lo que confirma la hipótesis presentada en el enunciado del problema de que el rango máximo se logra al apuntar el cañón en un ángulo de $\pi/4$ radianes (45 grados).

Sugerencia

Para limpiar una figura, use el comando `clf`. Para cerrar una ventana de figura, use el comando `close`.

5.2 SUBGRÁFICAS

El comando `subplot` le permite subdividir la ventana de graficación en una retícula de m filas y n columnas. La función

`subplot(m,n,p)`

separa la figura en una matriz $m \times n$. La variable **`p`** identifica la porción de la ventana donde se dibujará la siguiente gráfica. Por ejemplo, si se usa el comando

`subplot(2,2,1)`

p = 1	p = 2
p = 3	p = 4

Figura 5.14
Las subgráficas se usan para subdividir la ventana de figura en una matriz $m \times n$.

la ventana se divide en dos filas y dos columnas, y la gráfica se dibuja en la ventana superior izquierda (figura 5.14). Las ventanas se numeran de izquierda a derecha, de arriba abajo. De manera similar, los siguientes comandos dividen la ventana de gráficos en una gráfica superior y una gráfica inferior:

```
x=0:pi/20:2*pi;  
subplot(2,1,1)  
plot(x,sin(x))  
subplot(2,1,2)  
plot(x,sin(2*x))
```

La primera gráfica se divide en la ventana superior, pues $p = 1$. Luego se usa de nuevo el comando **subplot** para dibujar la siguiente gráfica en la ventana inferior. La figura 5.15 muestra ambas gráficas.

Los títulos se agregan sobre cada subventana conforme las ventanas se dibujan, así como las etiquetas de los ejes x y y , y cualquier anotación deseada. El uso del comando **subplot** se ilustra en varias de las secciones que siguen.

Ejercicio de práctica 5.2

- 1. Subdivida una ventana de figura en dos filas y una columna.
- 2. En la ventana superior, grafique $y = \tan(x)$ para $-1.5 \leq x \leq 1.5$. Use un incremento de 0.1.
- 3. Agregue un título y etiquetas de eje a su gráfica.
- 4. En la ventana inferior, grafique $y = \sinh(x)$ para el mismo rango.
- 5. Agregue un título y etiquetas a su gráfica.
- 6. Intente de nuevo los ejercicios anteriores, pero divida la ventana de figura verticalmente en lugar de horizontalmente.

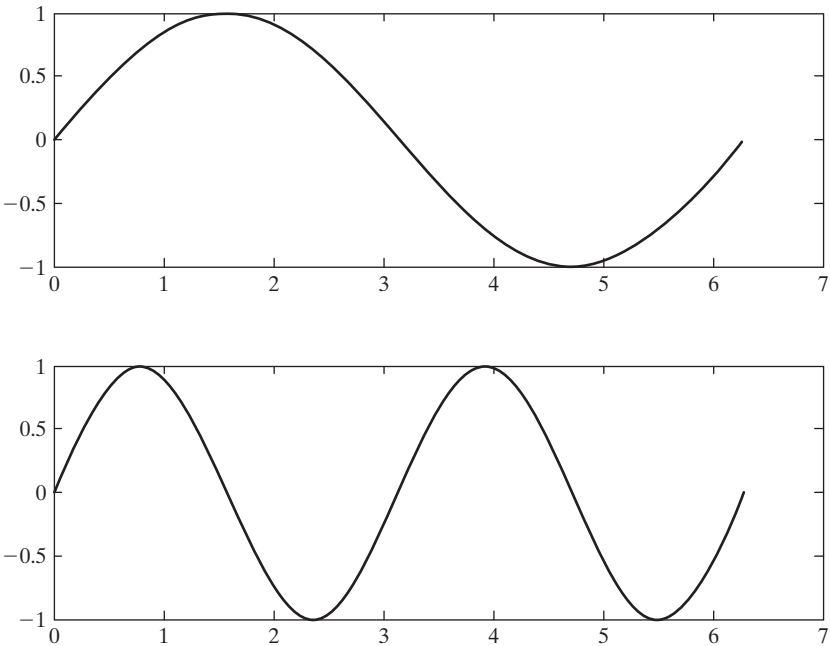


Figura 5.15
El comando **subplot** permite al usuario crear gráficas múltiples en la misma ventana de figura.

La función seno graficada en coordenadas polares es un círculo.

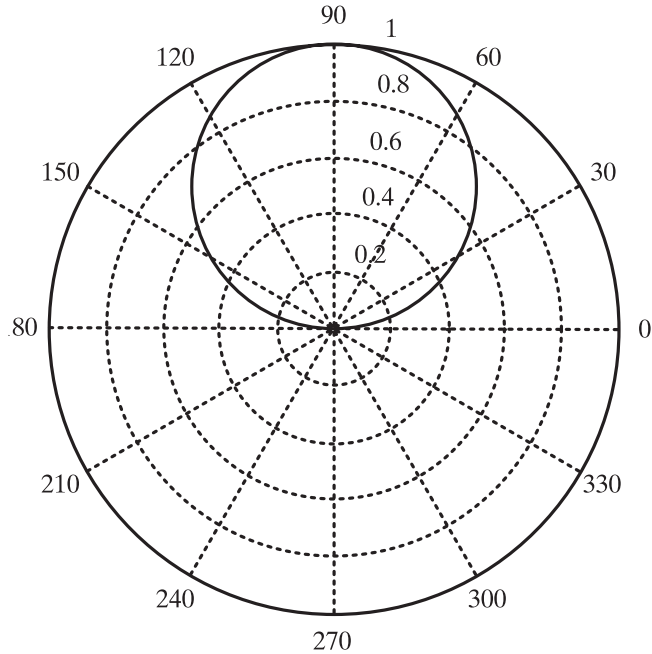


Figura 5.16

Gráfica polar de la función seno.

5.3 OTROS TIPOS DE GRÁFICAS BIDIMENSIONALES

Aunque las gráficas x - y simples son el tipo más común de gráfica en ingeniería, existen muchas otras formas de representar datos. Dependiendo de la situación, estas técnicas pueden ser más adecuadas que una gráfica x - y .

5.3.1 Gráficas polares

MATLAB proporciona capacidades de graficación con coordenadas polares:

polar(theta, r)

genera una gráfica polar del ángulo θ (en radianes) y distancia radial r .

Por ejemplo, el código

```
x=0:pi/100:pi;
y=sin(x);
polar(x,y)
```

genera la gráfica de la figura 5.16. Se agregó un título en la forma usual:

```
title('La función seno graficada en coordenadas polares es
un círculo.')
```

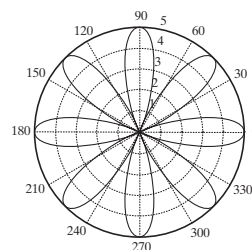
Ejercicio de práctica 5.3

1. Defina un arreglo llamado **theta**, desde 0 hasta 2π , en pasos de 0.01π .

Defina un arreglo de distancias

$$r = 5 * \cos(4 * \text{theta}).$$

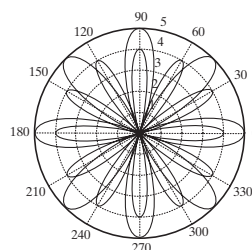
Elabore una gráfica polar de **theta** contra **r**.



2. Use el comando **hold on** para congelar la gráfica.

Asigne $r = 4 * \cos(6 * \text{theta})$ y grafique.

Agregue un título.

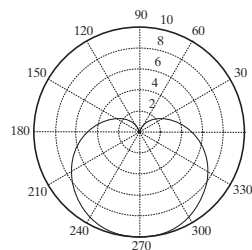


3. Cree una nueva figura.

Use el arreglo **theta** de los problemas anteriores.

$$\text{Asigne } r = 5 - 5 * \sin(\text{theta})$$

y cree una nueva gráfica polar.

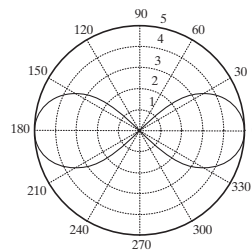


4. Cree una nueva figura.

Use el arreglo **theta** de los problemas anteriores.

$$\text{Asigne } r = \sqrt{5^2 * \cos(2 * \text{theta})}$$

y cree una nueva gráfica polar.



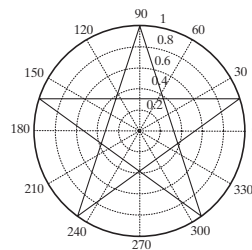
5. Cree una nueva figura.

Defina un arreglo theta tal que

$$\text{theta} = \pi/2 : 4/5 * \pi : 4.8 * \pi;$$

Cree un arreglo de seis miembros de unos llamado **r**.

Cree una nueva gráfica polar de **theta** contra **r**.



5.3.2 Gráficas logarítmicas

Para la mayoría de las gráficas que se generan, los ejes x y y se dividen en intervalos igualmente espaciados; dichas gráficas se llaman gráficas *lineales* o *rectangulares*. Sin embargo, en ocasiones es posible que se quiera usar una escala logarítmica en uno o ambos ejes. Una escala logarítmica (a la base 10) es conveniente cuando una variable varía sobre muchos órdenes de magnitud, porque el amplio rango de valores se puede graficar sin comprimir los valores más pequeños. Las gráficas logarítmicas también son útiles para representar datos que varían exponencialmente.

En la tabla 5.4 se listan los comandos MATLAB para generar gráficas lineales y logarítmicas de los vectores $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$.

Recuerde que el logaritmo de un número negativo o de cero no existen. Si sus datos incluyen estos valores, MATLAB emitirá un mensaje de advertencia y no se graficarán los puntos en cuestión. Sin embargo, generará una gráfica con base en los puntos restantes.

Cada uno de los comandos para graficación logarítmica se puede ejecutar con un argumento, como se vio en **plot(y)** para una gráfica lineal. En estos casos, las gráficas se generan con los valores de los índices del vector $\mathbf{y}$ usados como valores $\mathbf{x}$.

Como ejemplo, se crearon gráficas de $y = 5x^2$ con los cuatro enfoques de escalamiento, como se muestra en la figura 5.17. Las gráficas lineal (rectangular), semilog en el eje x , semilog en el eje y y log-log se muestran todas en una figura, graficadas con la función **subplot** en el código siguiente:

```
x = 0:0.5:50;
y = 5*x.^2;
subplot(2,2,1)
plot(x,y)
    title('Polinomial - lineal/lineal')
    ylabel('y'), grid
subplot(2,2,2)
semilogx(x,y)
    title('Polinomial - log/lineal')
    ylabel('y'), grid
subplot(2,2,3)
semilogy(x,y)
    title('Polinomial - lineal/log')
    xlabel('x'), ylabel('y'), grid
subplot(2,2,4)
loglog(x,y)
    title('Polinomial - log/log')
    xlabel('x'), ylabel('y'), grid
```

Tabla 5.4 Gráficas rectangular y logarítmica

plot(x,y)	Genera una gráfica lineal de los vectores $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$
semilogx(x,y)	Genera una gráfica de los valores de $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$, con una escala logarítmica para $\mathbf{x}$ y una escala lineal para $\mathbf{y}$
semilogy(x,y)	Genera una gráfica de los valores de $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$, con una escala lineal para $\mathbf{x}$ y una escala logarítmica para $\mathbf{y}$
loglog(x,y)	Genera una gráfica de los vectores $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$, con una escala logarítmica para $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$

Idea clave: las gráficas logarítmicas son especialmente útiles si los datos varían exponencialmente.

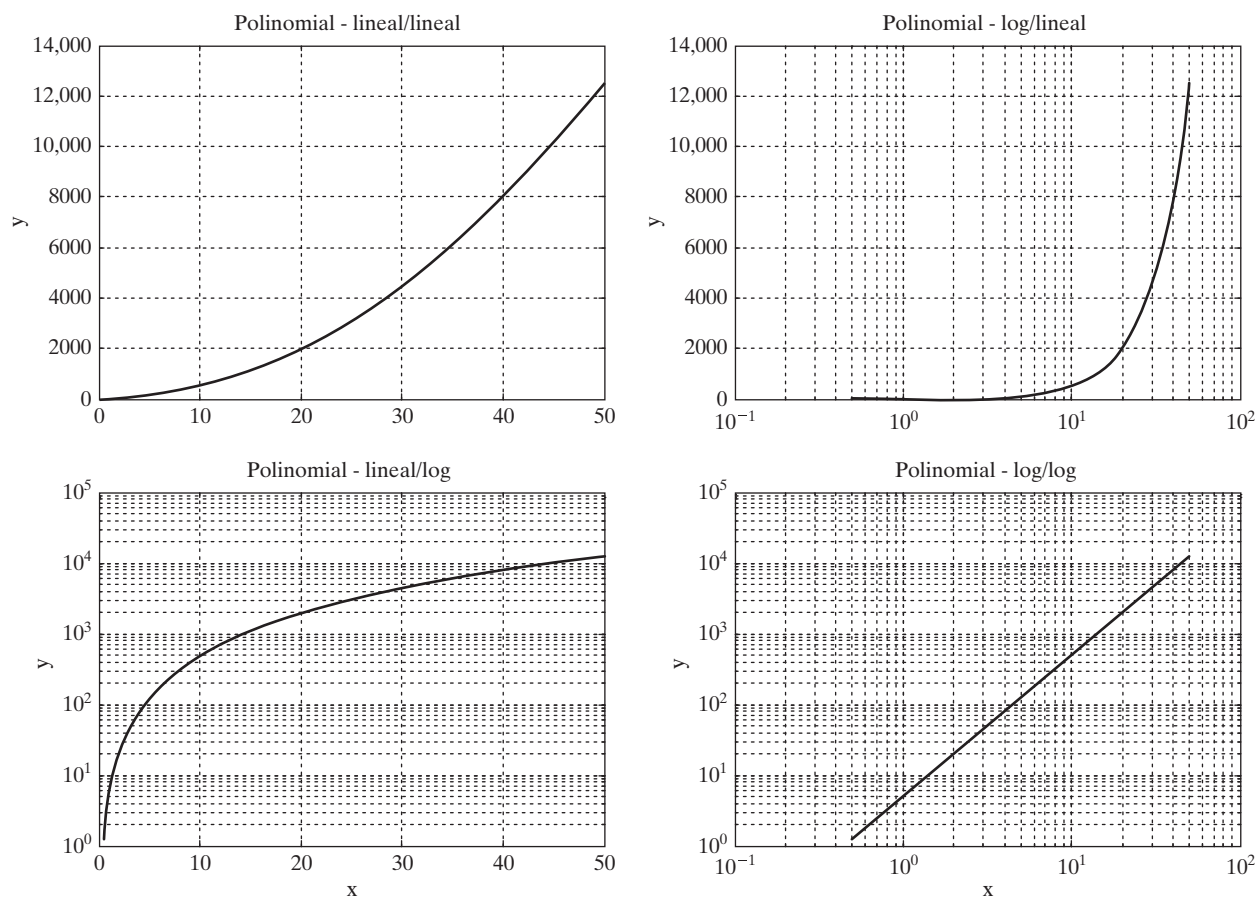


Figura 5.17
Gráficas lineales y logarítmicas.

Idea clave: dado que MATLAB ignora los espacios en blanco, úselos para hacer su código más legible.

Las sangrías tienen la intención de hacer el código más fácil de leer: MATLAB ignora los espacios en blanco. Como cuestión de estilo, note que sólo las dos subgráficas inferiores tienen etiquetas en el eje x .

EJEMPLO 5.3

Tasas de difusión

Con frecuencia, los metales se tratan para hacerlos más fuertes y en consecuencia más durables. Un problema con la elaboración de una pieza metálica fuerte es que se vuelve difícil darle la forma deseada. Una estrategia que resuelve este problema es formar un metal suave con la forma que se desea y luego se endurece la superficie. Esto hace que el metal se use bien sin hacerlo quebradizo.

Un proceso de endurecimiento común se llama *carburation*. La parte metálica se expone a carbono, que se difunde en la pieza, haciéndola más dura. Éste es un proceso muy lento

si se realiza a bajas temperaturas, pero se puede acelerar al calentar la pieza. La difusividad es la medida de cuán rápido ocurre la difusión y se puede modelar como

$$D = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right)$$

donde

- D = difusividad, cm^2/s ,
- D_0 = coeficiente de difusión, cm^2/s ,
- Q = energía de activación, J/mol, 8.314 J/mol K,
- R = constante de gas ideal, J/mol K, y
- T = temperatura, K.

Conforme el hierro se calienta, cambia su estructura y sus características de difusión. Los valores de D_0 y Q se muestran en la siguiente tabla para difusión de carbono a través de cada una de las estructuras de hierro:

Tipo de metal	D_0 (cm^2/s)	Q (J/mol K)
Fe alfa (BCC)	.0062	80,000
Fe gamma (FCC)	0.23	148,000

Con los datos proporcionados, cree una gráfica de difusividad contra temperatura inversa ($1/T$). Intente las gráficas rectangular, semilog y log-log para ver cuál puede representar mejor los resultados. Haga que la temperatura varíe de temperatura ambiente (25°C) a 1200°C .

1. Establezca el problema.
Calcular la difusividad del carbono en hierro.
2. Describa las entradas y salidas.

Entrada

Para C en hierro alfa, $D_0 = 0.0062 \text{ cm}^2/\text{s}$ y $Q = 80,000 \text{ J/mol K}$
 Para C en hierro gamma, $D_0 = 0.23 \text{ cm}^2/\text{s}$ y $Q = 148,000 \text{ J/mol K}$
 $R = 8.314 \text{ J/mol K}$
 T varía de 25°C a 1200°C

Salida

Calcular la difusividad y graficarla

3. Desarrolle un ejemplo a mano.
La difusividad está dada por

$$D = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right)$$

A temperatura ambiente, la difusividad para el carbono en hierro alfa es

$$D = .0062 \exp\left(\frac{-80,000}{8.314 \cdot (25 + 273)}\right)$$

$$D = 5.9 \times 10^{-17}$$

(Note que la temperatura tuvo que cambiarse de Celsius a Kelvin.)

4. Desarrolle una solución MATLAB.

```

% Ejemplo 5.3
% Calcula la difusividad de carbono en hierro
clear, clc
% Define las constantes
D0alpha = .0062;
D0gamma = 0.23;
Qalpha = 80000;
Qgamma = 148000;
R = 8.314;
T = 25:5:1200;
% Cambia T de C a K
T = T+273;
% Calcula la difusividad
Dalpha = D0alpha*exp(-Qalpha./(R*T));
Dgamma = D0gamma*exp(-Qgamma./(R*T));
% Grafica los resultados
subplot(2,2,1)
plot(1./T,Dalpha, 1./T,Dgamma)
title('Difusividad de C en Fe')
xlabel('Temperatura inversa, K^-1'),ylabel('Difusividad, cm^2/s')
grid on

subplot(2,2,2)
semilogx(1./T,Dalpha, 1./T,Dgamma)
title('Difusividad de C en Fe')
xlabel('Temperatura inversa, K^-1'),ylabel('Difusividad, cm^2/s')
grid on

subplot(2,2,3)
semilogy(1./T,Dalpha, 1./T,Dgamma)
title('Difusividad de C en Fe')
xlabel('Temperatura inversa, K^-1'),ylabel('Difusividad, cm^2/s')
grid on

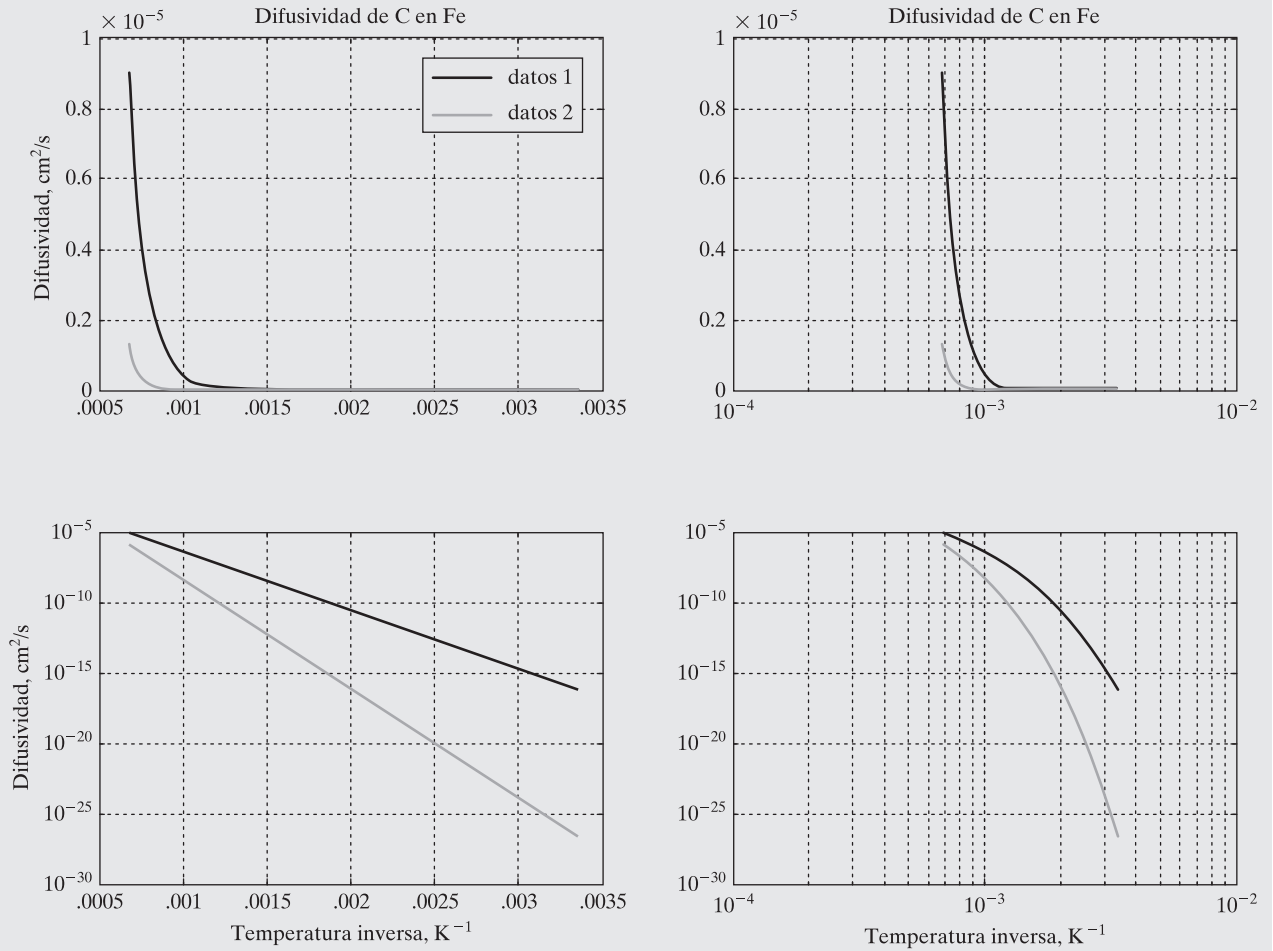
subplot(2,2,4)
loglog(1./T,Dalpha, 1./T,Dgamma)
title('Difusividad de C en Fe')
xlabel('Temperatura inversa, K^-1'),ylabel('Difusividad, cm^2/s')
grid on

```

En la figura 5.18 se usaron subgráficas, de modo que todas las variaciones de la gráfica están en la misma figura. Note que las etiquetas x se agregaron sólo en la parte inferior de dos gráficas, para reducir el amontonamiento, y que sólo a la primera gráfica se agregó una leyenda. La gráfica **semilogy** resultó en líneas rectas y permite al usuario leer los valores de la gráfica fácilmente sobre un amplio rango de temperaturas y difusividades. Éste es el esquema de graficación que usualmente se usa para presentar los valores de difusividad en libros de texto y manuales.

5. Ponga a prueba la solución.

Compare los resultados MATLAB con los del ejemplo a mano.

**Figura 5.18**

Datos de difusividad graficados en diferentes escalas.

Se calculó que la difusividad era

$$5.9 \times 10^{-17} \text{ cm}^2/\text{s en } 25^\circ\text{C}$$

para carbono en hierro alfa. Para verificar su respuesta, necesitará cambiar 25°C a kelvins y sacar el inverso:

$$\frac{1}{(25 + 273)} = 3.36 \times 10^{-3}$$

A partir de la gráfica **semilogy** (esquina inferior izquierda), se puede ver que la difusividad para el hierro alfa es aproximadamente 10^{-17} .

Ejercicio de práctica 5.4

Cree arreglos **x** y **y** adecuados para usar en gráfica cada una de las expresiones que siguen. Use el comando **subplot** para dividir sus figuras en cuatro secciones y cree cada una de estas cuatro gráficas para cada expresión:

- rectangular
 - semilogx
 - semilogy
 - loglog
1. $y = 5x + 3$
 2. $y = 3x^2$
 3. $y = 12e^{(x+2)}$
 4. $y = 1/x$

Usualmente, los datos físicos se grafican de modo que caen en una línea recta. ¿Cuál de los tipos de gráficas precedentes resultan en una línea recta para cada problema?

5.3.3 Gráficas de barras y de pastel

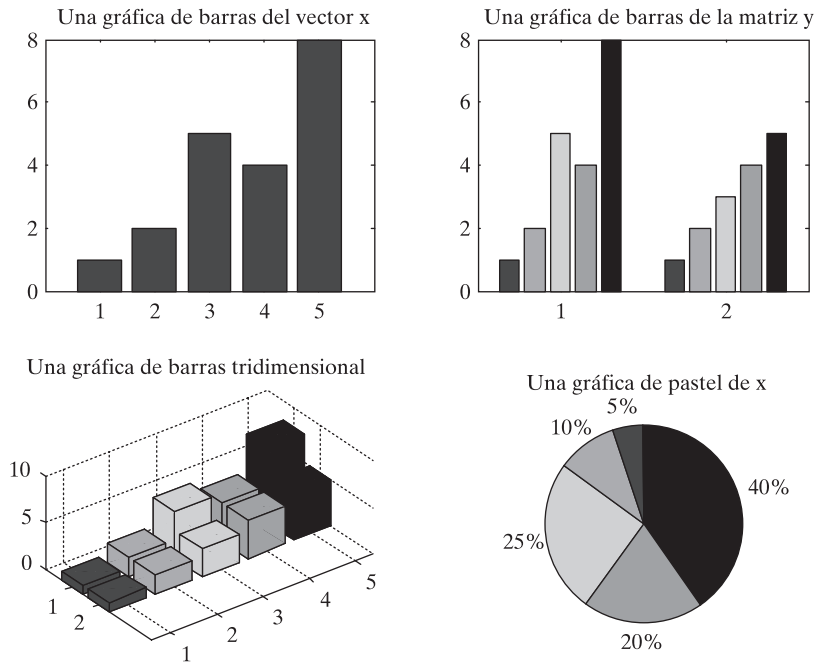
Las gráficas de barra, histograma y de pastel son formas populares para reportar datos. En la tabla 5.5 se mencionan algunas de las funciones MATLAB usadas comúnmente para crear gráficas de barra y de pastel.

En la figura 5.19 se muestran ejemplos de algunas de estas gráficas. Las gráficas usan la función **subplot** para permitir cuatro gráficas en la misma ventana de figura:

```
clear, clc
x=[1,2,5,4,8];
y=[x;1:5];
```

Tabla 5.5 Gráficas de barra y de pastel

bar(x)	Cuando x es un vector, bar genera una gráfica de barras vertical. Cuando x es una matriz bidimensional, bar agrupa los datos por fila
barh(x)	Cuando x es un vector, barh genera una gráfica de barras horizontal. Cuando x es una matriz bidimensional, barh agrupa los datos por fila
bar3(x)	Genera una gráfica de barras tridimensional
bar3h(x)	Genera una gráfica de barras horizontal tridimensional
pie(x)	Genera una gráfica de pastel. Cada elemento en la matriz se representa como una rebanada de pastel
pie3(x)	General una gráfica de pastel tridimensional. Cada elemento en la matriz se representa como una rebanada de pastel
hist(x)	Genera un histograma

**Figura 5.19**

Ejemplo de gráficas bidimensionales que usan la función **subplot** para dividir la ventana en cuadrantes.

```
subplot(2,2,1)
bar(x),title('Una gráfica de barras del vector x')
subplot(2,2,2)
bar(y),title('Una gráfica de barras de la matriz y')
subplot(2,2,3)
bar3(y),title('Una gráfica de barras tridimensional')
subplot(2,2,4)
pie(x),title('Una gráfica de pastel de x')
```

5.3.4 Histogramas

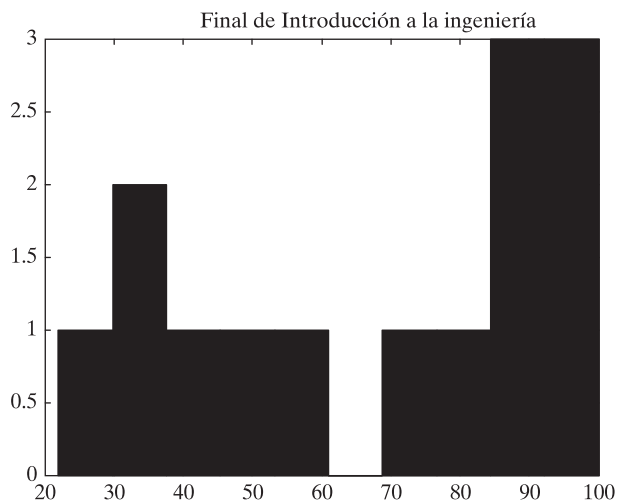
Un histograma es un tipo especial de gráfica particularmente útil para el análisis estadístico de datos. Es una gráfica que muestra la distribución de un conjunto de valores. En MATLAB, el histograma calcula el número de valores que caen en 10 depósitos (categorías) que están igualmente espaciadas entre los valores mínimo y máximo. Por ejemplo, si se define una matriz **x** como el conjunto de calificaciones del Final de Introducción a la ingeniería, las calificaciones se podrían representar en un histograma, que se muestra en la figura 5.20 y se genera con el siguiente código:

```
x=[100,95,74,87,22,78,34,35,93,88,86,42,55,48];
hist(x)
```

El número por defecto de depósitos (bins) es 10, pero si se tiene un gran conjunto de datos, se pueden dividir los datos en más depósitos. Por ejemplo, para crear un histograma con 25 depósitos, el comando sería

```
hist(x, 25)
```

Idea clave: los histogramas son útiles en análisis estadístico.

**Figura 5.20**

Histograma de datos de calificación.

Si establece la función **hist** igual a una variable, como en

```
A = hist(x)
```

los datos que se usan en la gráfica se almacenan en **A**:

```
A =
    1    2    1    1    1    0    1    1    3    3
```

EJEMPLO 5.4

Distribuciones de peso

El varón estadounidense promedio de 18 años de edad pesa 152 libras. Se pesa a un grupo de 100 jóvenes y los datos se almacenan en un archivo llamado **weight.dat**. Cree una gráfica para representar los datos.

1. Establezca el problema.

Usar el archivo de datos para crear una gráfica lineal y un histograma. ¿Cuál es una mejor representación de los datos?

2. Describa las entradas y salidas.

Entrada **weight.dat**, un archivo de datos ASCII que contiene datos de peso

Salida Una gráfica lineal de los datos
Un histograma de los datos

3. Desarrolle un ejemplo a mano.

Dado que ésta es una muestra de pesos reales, se esperaría que los datos se aproximaran a una distribución aleatoria normal (una distribución gaussiana). El histograma debería tener forma de campana.

4. Desarrolle una solución MATLAB.

El siguiente código genera las gráficas que se muestran en la figura 5.21:

```
% Ejemplo 5.4
% Uso de datos de peso
%
load weight.dat
```

```
% Crea la gráfica lineal de datos de peso
subplot(1,2,1)
plot(weight)
title('Peso varones clase primer año')
xlabel('Estudiante número')
ylabel('Peso, lb')
grid on
% Crea el histograma de los datos
subplot(1,2,2)
hist(weight)
xlabel('Peso, lb')
ylabel('Número de estudiantes')
title('Peso varones clase primer año')
```

5. Ponga a prueba la solución.

Las gráficas satisfacen las expectativas. El peso parece promediar aproximadamente 150 lb y varía en lo que parece ser una distribución normal. Se puede usar MATLAB para encontrar el promedio y la desviación estándar de los datos, así como los pesos máximo y mínimo en el conjunto de datos. El código MATLAB

```
average_weight = mean(weight)
standard_deviation = std(weight)
maximum_weight = max(weight)
minimum_weight = min(weight)
```

regresa

```
average_weight =
    151.1500
standard_deviation =
    32.9411
maximum_weight =
    228
minimum_weight =
    74
```

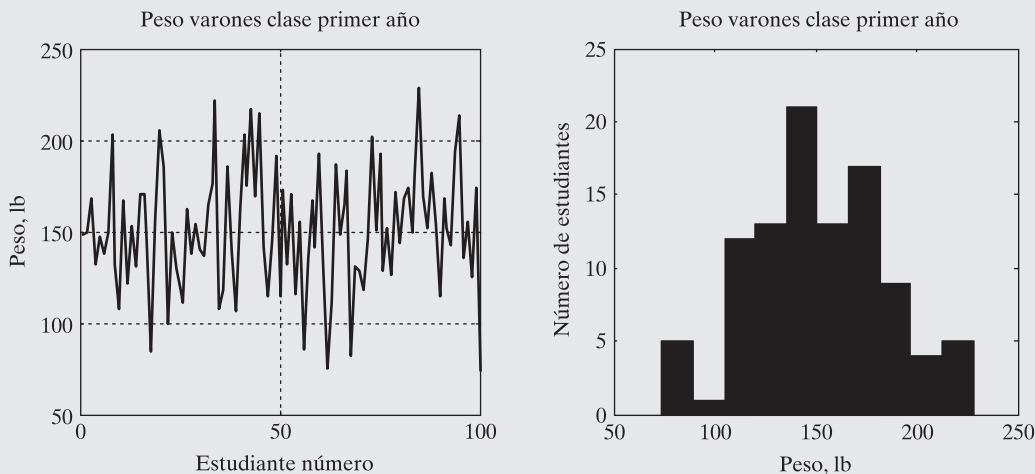


Figura 5.21

Los histogramas y las gráficas de línea son dos formas diferentes de visualizar información numérica.

5.3.5 Gráficas x-y con dos ejes y

A veces es útil sobreponer dos gráficas x-y en la misma figura. Sin embargo, si los órdenes de magnitud de los valores y son muy diferentes, puede ser difícil ver cómo se comportan los datos. Considere, por ejemplo, una gráfica de $\sin(x)$ y e^x dibujadas en la misma figura. Los resultados, obtenidos con el siguiente código, se muestran en la figura 5.22:

```
x=0:pi/20:2*pi;
y1=sin(x);
y2=exp(x);
subplot(2,1,1)
plot(x,y1,x,y2)
```

La gráfica de $\sin(x)$ parece que corre en línea recta a lo largo de $x = 0$, debido a la escala. La función **plotyy** le permite crear una gráfica con dos ejes y, el de la izquierda para el primer conjunto de pares ordenados y el de la derecha para el segundo conjunto de pares ordenados:

```
subplot(2,1,2)
plotyy(x,y1,x,y2)
```

Los títulos y etiquetas se agregaron en la forma usual. El eje y no se etiquetó, porque los resultados son adimensionales.

La función **plotyy** puede crear algunos tipos diferentes de gráficas al agregar una cadena con el nombre del tipo de gráfica después del segundo conjunto de pares ordenados. En la figura 5.23, las gráficas se crearon con el siguiente código y tienen un eje con escala logarítmica:

```
subplot(2,1,1)
plotyy(x,y1,x,y2, 'semilogy')
subplot(2,1,2)
plotyy(x,y1,x,y2, 'semilogx')
```

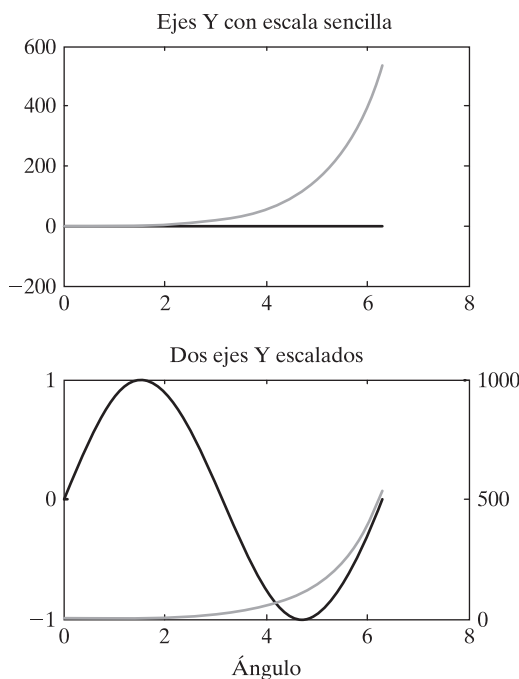
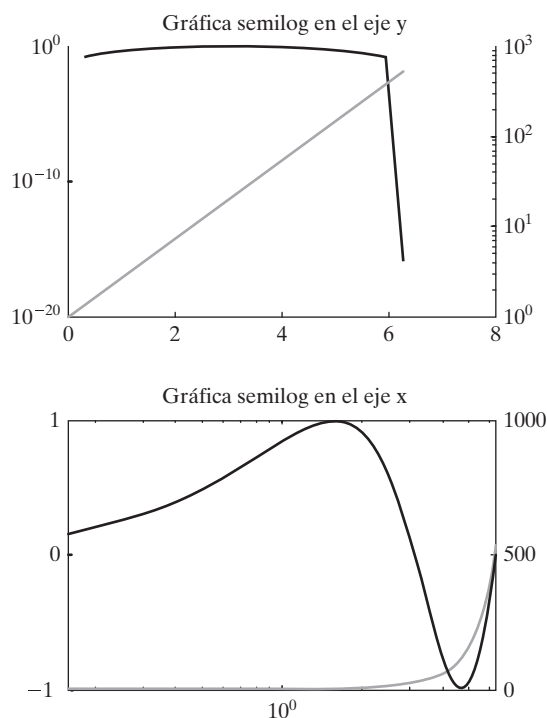


Figura 5.22

MATLAB permite que el eje y se escale de manera diferente a la izquierda y derecha de la figura.

**Figura 5.23**

La función **plotyy** puede generar varios tipos de gráficas, incluidas **semilogx**, **semilogy** y **loglog**.

EJEMPLO 5.5

Propiedades periódicas de los elementos

Las propiedades de los elementos en la misma fila o columna en la tabla periódica, por lo general, muestran una tendencia reconocible conforme uno se mueve a través de una fila o por una columna. Por ejemplo, el punto de fusión, por lo general, baja conforme se desciende por una columna, porque los átomos están más separados y, por tanto, los enlaces entre los átomos son más débiles. De igual modo, el radio de los átomos aumenta conforme desciende por una columna, porque existen más electrones en cada átomo y en correspondencia orbitales más grandes. Es instructivo graficar estas tendencias contra peso atómico en la misma gráfica.

1. Establezca el problema.

Graficar el punto de fusión y el radio atómico de los elementos del Grupo I contra el peso atómico y comentar acerca de las tendencias que se observen.

2. Describa las entradas y salidas.

Entrada Los pesos atómicos, puntos de fusión y radios atómicos de los elementos del Grupo I, que se mencionan en la tabla 5.6

Salida Graficar punto de fusión y radio atómico en la misma gráfica

3. Desarrolle un ejemplo a mano.

Se esperaría que la gráfica se parezca al bosquejo que se muestra en la figura 5.24.

Tabla 5.6 Elementos del Grupo I y propiedades físicas seleccionadas

Elemento	Número atómico	Punto de fusión, °C	Radio atómico, pm
Litio	3	181	0.1520
Sodio	11	98	0.1860
Potasio	19	63	0.2270
Rubidio	37	34	0.2480
Cesio	55	28.4	0.2650

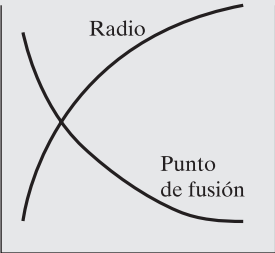


Figura 5.24
Bosquejo del comportamiento predicho de los datos.

4. Desarrolle una solución MATLAB.
El siguiente código produce la gráfica que se muestra en la figura 5.25:

```
% Ejemplo 5.5
clear, clc
% Define las variables
atomic_number = [ 3, 11, 19, 37, 55];
melting_point = [181, 98, 63, 34, 28.4];
atomic_radius = [0.152, 0.186, 0.227, 0.2480, 0.2650];
% Crea la gráfica con dos líneas en la misma escala
subplot(1,2,1)
plot(atomic_number,melting_point,atomic_number,atomic_radius)
title('Periodic Properties')
xlabel('Atomic Number')
ylabel('Properties')
% Crea la segunda gráfica con dos diferentes escalas y
subplot(1,2,2)
plotyy(atomic_number,melting_point,atomic_number,
        atomic_radius)
title('Periodic Properties')
xlabel('Atomic Number')
ylabel('Melting Point, C')
```

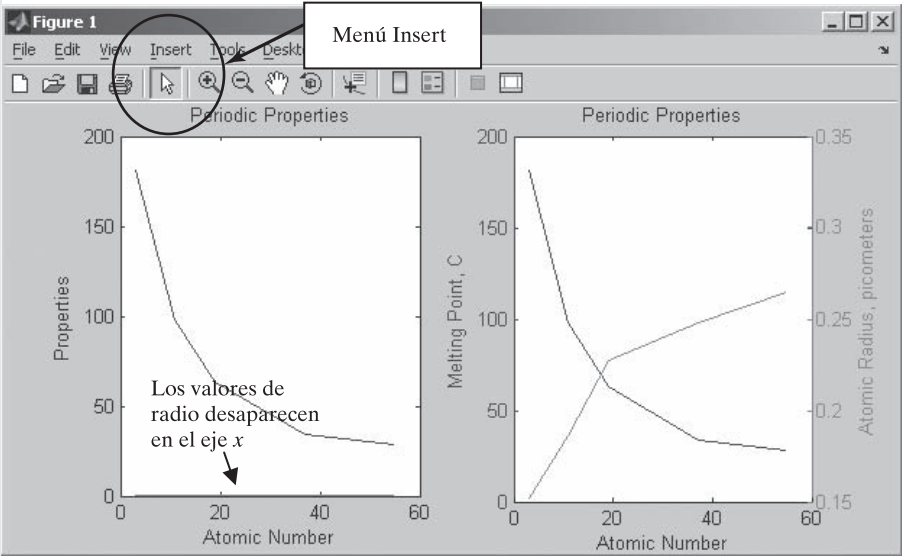


Figura 5.25
El uso de dos ejes y le permite graficar datos con unidades diferentes en la misma gráfica.

En la segunda gráfica, que tiene dos diferentes escalas y, se usó la función **plotyy** en lugar de la función **plot**. Esto forzó la adición de una segunda escala, en el lado derecho de la gráfica. Fue necesario porque el radio atómico y el punto de fusión tienen diferentes unidades y los valores para cada uno tienen diferentes magnitudes. Note que, en la primera gráfica, casi es imposible ver la línea de radio atómico; está arriba del eje x porque los números son muy pequeños. Es posible, pero difícil, agregar la etiqueta del eje y derecho desde la línea de comando. En vez de ello, se usó la opción **Insert** de la barra de menú. Sólo recuerde: si vuelve a correr su programa, perderá la etiqueta del lado derecho.

5. Ponga a prueba la solución.

Compare los resultados MATLAB con los del ejemplo a mano. La tendencia se ajusta a la predicción. Claramente, la gráfica con dos ejes y es la representación superior, porque se pueden ver las tendencias de la propiedad.

5.3.6 Gráficas de función

La función **fplot** le permite graficar una función sin definir arreglos de valores x y y correspondientes. Por ejemplo,

```
fplot('sin(x)', [-2*pi, 2*pi])
```

crea una gráfica (figura 5.26) de x contra $\sin(x)$ para valores x desde -2π hasta 2π . MATLAB calcula automáticamente el espaciamiento de los valores x para crear una curva suave. Note que el primer argumento en la función **fplot** es una cadena que contiene la función y el segundo argumento es un arreglo.

Ejercicio de práctica 5.5

Cree una gráfica de las funciones que siguen. Necesitará seleccionar un rango apropiado para cada gráfica. No olvide poner título y etiquetas a sus gráficas.

1. $f(t) = 5t^2$
2. $f(t) = 5 \sin^2(t) + t \cos^2(t)$
3. $f(t) = te^t$
4. $f(t) = \ln(t) + \sin(t)$

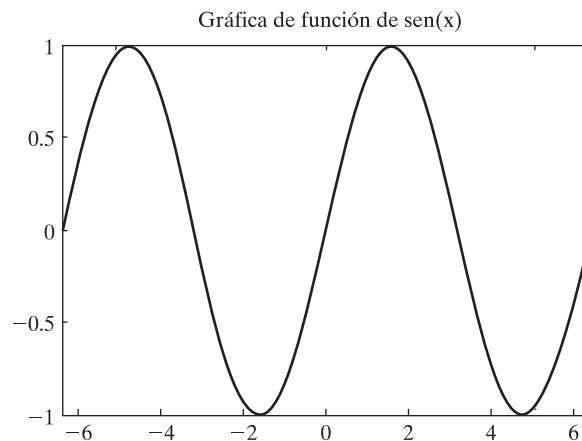


Figura 5.26

Las gráficas de función no requieren que el usuario defina arreglos de pares ordenados.

Sugerencia

La sintaxis correcta para la expresión matemática $\text{sen}^2(t)$ es **sin(t).^2**.

5.4 GRÁFICAS TRIDIMENSIONALES

MATLAB ofrece una variedad de comandos para gráficas tridimensionales, muchas de las cuales se mencionan en la tabla 5.7.

5.4.1 Gráfica lineal tridimensional

La función **plot3** es similar a la función **plot**, excepto que acepta datos en tres dimensiones. Sin embargo, en lugar de sólo proporcionar vectores **x** y **y**, el usuario también debe proporcionar un vector **z**. Entonces estas tripletas ordenadas se grafican en un espacio de tres dimensiones y se conectan con líneas rectas. Por ejemplo

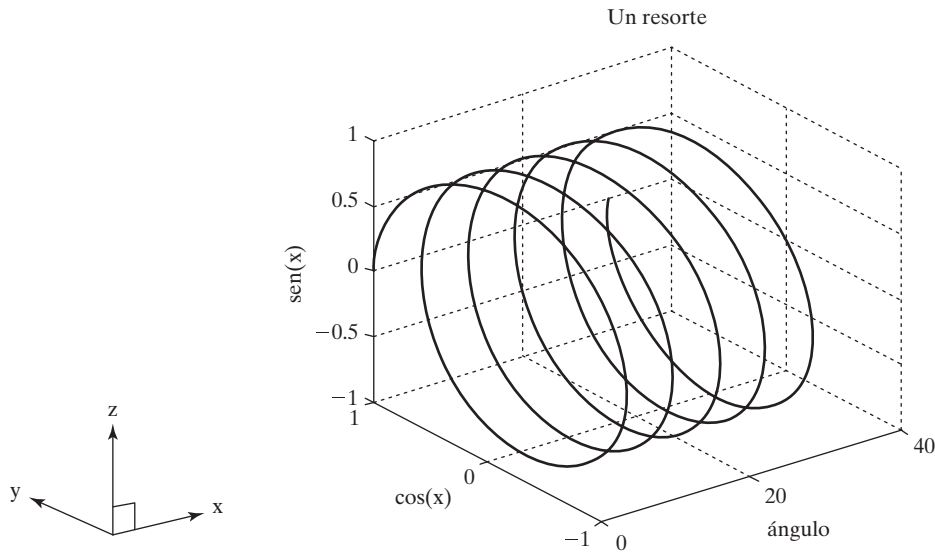
```
clear, clc
x = linspace(0,10*pi,1000);
y = cos(x);
z = sin(x);
plot3(x,y,z)
grid
xlabel('ángulo'), ylabel('cos(x)'), zlabel('sen(x)'),
title('Un resorte')
```

El título, las etiquetas y la retícula se agregaron a la gráfica de la figura 5.27 en la forma usual, con la adición de **zlabel** para el eje **z**.

El sistema coordenado usado con **plot3** se orienta mediante el sistema coordenado de la mano derecha familiar a los ingenieros.

Tabla 5.7 Gráficas tridimensionales

plot3(x,y,z)	Crea una gráfica lineal tridimensional
comet3(x,y,z)	Genera una versión animada de plot3
mesh(z) o mesh(x,y,z)	Crea una gráfica de superficie de malla
surf(z) o surf(x,y,z)	Crea una gráfica de superficie; similar a la función mesh
shading interp	Interpola entre los colores usados para ilustrar gráficas de superficie
shading flat	Colorea cada sección de retícula con un color sólido
colormap(map_name)	Permite al usuario seleccionar el patrón de color a usar en las gráficas de superficie
contour(z) o contour(x,y,z)	Genera una gráfica de contorno
surfc(z) o surfc(x,y,z)	Crea una gráfica de superficie combinada con una gráfica de contorno
pcolor(z) o pcolor(x,y,z)	Crea una gráfica en pseudocolor

**Figura 5.27**

Gráfica tridimensional de un resorte.

Sugerencia

Sólo por diversión, vuelva a crear la gráfica que se muestra en la figura 5.27, pero esta vez con la función **comet3**:

comet3(x,y,z)

Esta función de graficación “dibuja” la gráfica en una secuencia animada. Si su animación corre demasiado rápido, agregue más puntos de datos. Para gráficas lineales bidimensionales, use la función **comet**.

Idea clave: los ejes que se usan para la graficación tridimensional corresponden a la regla de la mano derecha.

5.4.2 Gráficas de superficie

Las gráficas de superficie le permiten representar datos como una superficie. Se experimentará con dos tipos de gráficas de superficie: gráficas **mesh** y gráficas **surf**.

Gráficas mesh

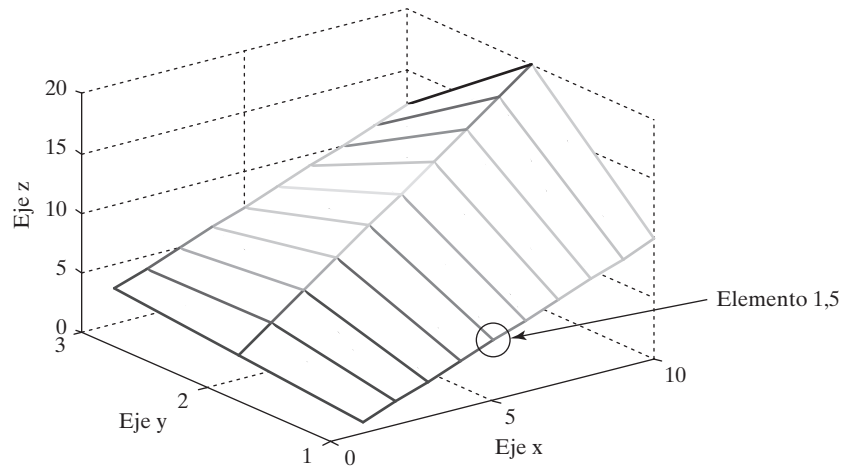
Existen muchas formas de usar las gráficas **mesh** (malla). Se pueden usar para dar buen efecto a una matriz bidimensional sencilla $m \times n$. En esta aplicación, el valor en la matriz representa el valor **z** en la gráfica. Los valores **x** y **y** se basan en las dimensiones de la matriz. Tome, por ejemplo, la siguiente matriz muy simple:

```
z = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
     2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
     3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12];
```

El código

```
mesh(z)
xlabel('eje x')
ylabel('eje y')
zlabel('eje z')
```

genera la gráfica de la figura 5.28.

**Figura 5.28**

Malla simple creada con una matriz bidimensional simple.

La gráfica es una “malla” creada al conectar los puntos definidos en z en una retícula rectilínea. Note que el eje x va de 0 a 10 y y va de 0 a 3. Los números índice de matriz se usaron para los valores de eje. Por ejemplo, note que $z_{1,5}$, el valor de z en la fila 1 columna 5, es igual a 5. Este elemento está en un círculo en la figura 5.28.

La función **mesh** también se puede usar con tres argumentos: **mesh(x,y,z)**. En este caso, x es una lista de coordenadas x , y es una lista de coordenadas y , y z es una lista de coordenadas z .

```
x = linspace(1,50,10)
y = linspace(500,1000,3)
z = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
     2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
     3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
```

El vector x debe tener el mismo número de elementos que el número de columnas en el vector z ; el vector y debe tener el mismo número de elementos que el número de filas en el vector z . El comando

```
mesh(x,y,z)
```

crea la gráfica de la figura 5.29a. Note que el eje x varía de 0 a 60, con datos graficados de 1 a 50. Compare este escalamiento con el de la figura 5.28, que los números índice de la matriz z para los ejes x y y .

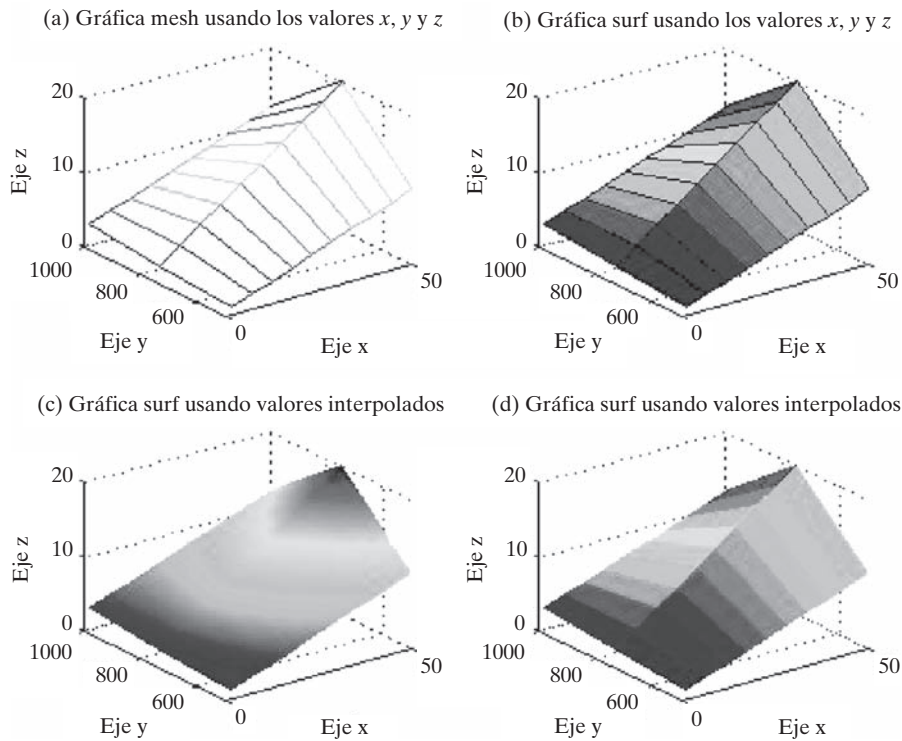
Gráficas surf

Las gráficas surf son similares a las gráficas **mesh**, pero **surf** crea una superficie tridimensional colorida en lugar de una mesh. Los colores varían con el valor de z .

El comando **surf** toma la misma entrada que **mesh**: una sola entrada (por ejemplo, **surf(z)**, en cuyo caso usa los índices fila y columna como coordenadas x y y), o tres matrices. La figura 5.29b se generó con los mismos comandos que los usados para generar la figura 5.29a, excepto que **surf** sustituyó **mesh**.

El esquema sombreado para las gráficas de superficie se controla con el comando **shading**. Por defecto, como en la figura 5.29b, es “plano facetado”. El sombreado interpolado puede crear efectos interesantes. La gráfica que se muestra en la figura 5.29c se creó al agregar

```
shading interp
```

**Figura 5.29**

Gráficas mesh y surf creadas con tres argumentos de entrada.

a la lista de comandos anterior. El sombreado plano sin retícula se genera cuando se usa

shading flat

como se muestra en la figura 5.29d.

El esquema de color usado en las gráficas de superficie se puede controlar con la función **colormap**. Por ejemplo,

colormap(gray)

fuerza una representación en escala de grises para gráficas de superficie. Esto puede ser adecuado si usted usará copias en blanco y negro de sus gráficas. Otros **colormap** disponibles son

autumn	bone	hot
spring	colorcube	hsv
summer	cool	pink
winter	copper	prism
jet (default)	flag	white

Use el comando **help** para ver una descripción de las diversas opciones:

help colormap

Otro ejemplo

Se puede crear una superficie más complicada al calcular los valores de **Z**:

```
x= [-2:0.2:2];
y= [-2:0.2:2];
[X,Y] = meshgrid(x,y);
Z = X.*exp(-X.^2 - Y.^2);
```

Idea clave: La función **colormap** controla los colores usados en las gráficas de superficie.

En el código precedente, se usa la función **meshgrid** para crear las matrices bidimensionales **X** y **Y** de los vectores unidimensionales **x** y **y**. Entonces se calculan los valores en **Z**. El siguiente código grafica los valores calculados:

```
subplot(2,2,1)
mesh(X,Y,Z)
title('Gráfica mesh'), xlabel('eje x'), ylabel('eje y'),
zlabel('eje z')

subplot(2,2,2)
surf(X,Y,Z)
title('Gráfica de superficie'), xlabel('eje x'), ylabel('eje y'),
zlabel('eje z')
```

Sugerencia

Si en la función **meshgrid** se usa un solo vector, el programa lo interpreta como

$$[X,Y] = \text{meshgrid}(x,x)$$

También podría usar la definición del vector como entrada a **meshgrid**:

$$[X,Y] = \text{meshgrid}(-2:0.2:2)$$

Ambas líneas de código producirían el mismo resultado que los comandos mencionados en el ejemplo.

Para definir los ejes **x** y **y** se pueden usar los vectores **x**, **y** o las matrices **X**, **Y**. La figura 5.30a es una gráfica **mesh** de la función dada, y la figura 5.39b es una gráfica **surf** de la misma función.

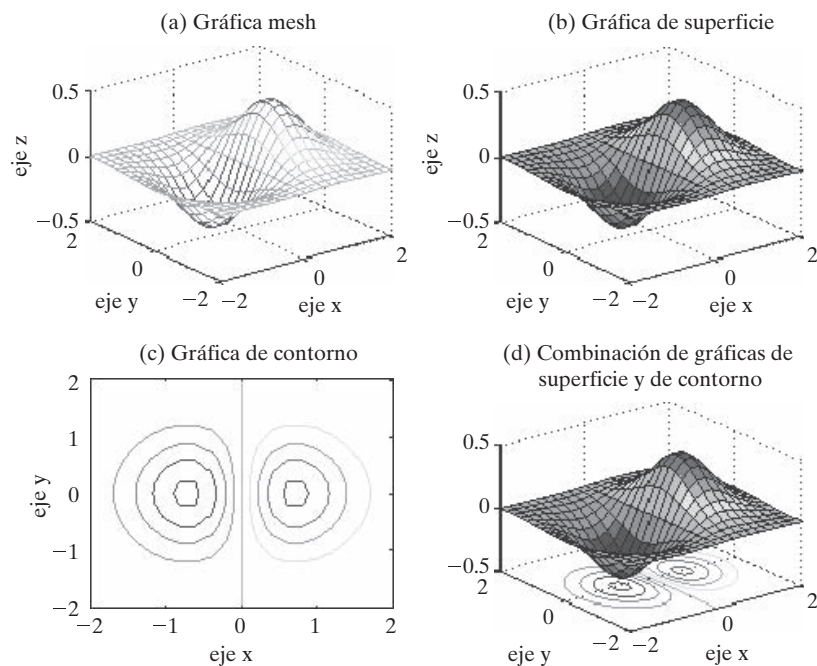


Figura 5.30

Las gráficas de superficie y de contorno son diferentes formas de visualizar los mismos datos.

Gráficas de contorno

Las gráficas de contorno son representaciones bidimensionales de superficies tridimensionales. Para crear la figura 5.30c se usó el comando **contour**, y para crear la figura 5.30d se usó el comando **surf**:

```
subplot(2,2,3)
contour(X,Y,Z)
xlabel('eje x'), ylabel('eje y'), title('Gráfica de contorno')

subplot(2,2,4)
surfc(X,Y,Z)
xlabel('eje x'), ylabel('eje y')
title('Combinación de gráficas de superficie y de contorno')
```

Gráficas en pseudocolor

Las gráficas en pseudocolor son similares a las gráficas de contorno, excepto que, en lugar de líneas que resaltan un contorno específico, se genera un mapa bidimensional sombreado sobre una retícula. MATLAB incluye una función muestra llamada **peaks** que genera las matrices **x**, **y** y **z** de una interesante superficie que parece una montaña:

```
[x,y,z] = peaks;
```

Con el siguiente código se puede usar esta superficie para demostrar el uso de las gráficas de pseudocolor, que se muestra en la figura 5.31:

```
subplot(2,2,1)
pcolor(x,y,z)
```

La retícula se borra cuando se usa sombreado interpolado:

```
subplot(2,2,2)
pcolor(x,y,z)
shading interp
```

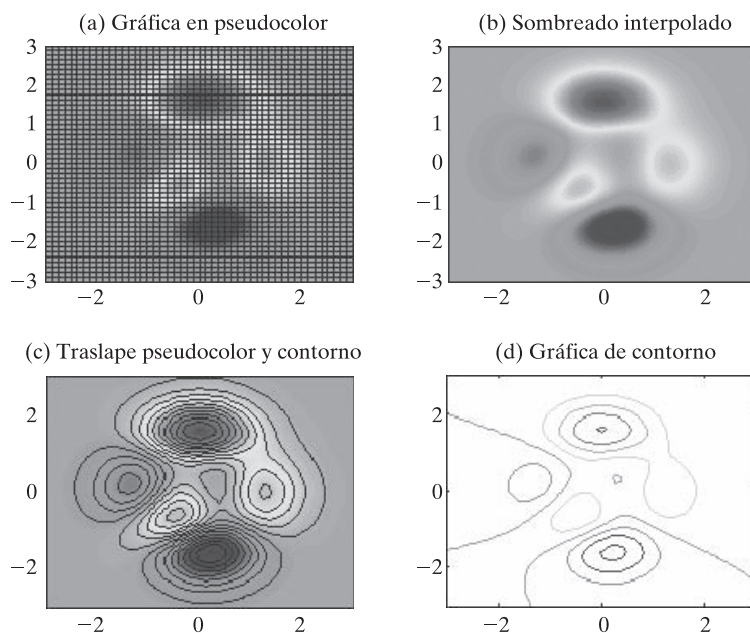


Figura 5.31

En MATLAB están disponibles varias gráficas de contorno.

Puede agregar contornos a la imagen al traslapar una gráfica de contorno:

```
subplot(2,2,3)
pcolor(x,y,z)
shading interp
hold on
contour(x,y,z,20,'k')
```

El número **20** especifica que se dibujan 20 líneas de contorno, y la **'k'** indica que las líneas deben ser negras. Si no se hubiese especificado que las líneas deben ser negras, habrían tenido el mismo color que la gráfica en pseudocolor y habrían desaparecido en la imagen. Finalmente, para comparación, a la figura se agregó una gráfica de contorno simple:

```
subplot(2,2,4)
contour(x,y,z)
```

En la ventana de ayuda se incluyen opciones adicionales para usar todas las funciones de graficación tridimensional.

5.5 EDICIÓN DE GRÁFICAS DESDE LA BARRA DE MENÚ

Idea clave: cuando se edita interactivamente una gráfica, los cambios se pierden si vuelve a correr el programa.

Además de controlar la forma en que se ven sus gráficas con los comandos MATLAB, puede editar una gráfica una vez que la creó. La gráfica de la figura 5.32 se creó con el comando **sphere**, que es una de las muchas funciones muestra, como **peaks**, que se usan para demostrar la graficación.

sphere

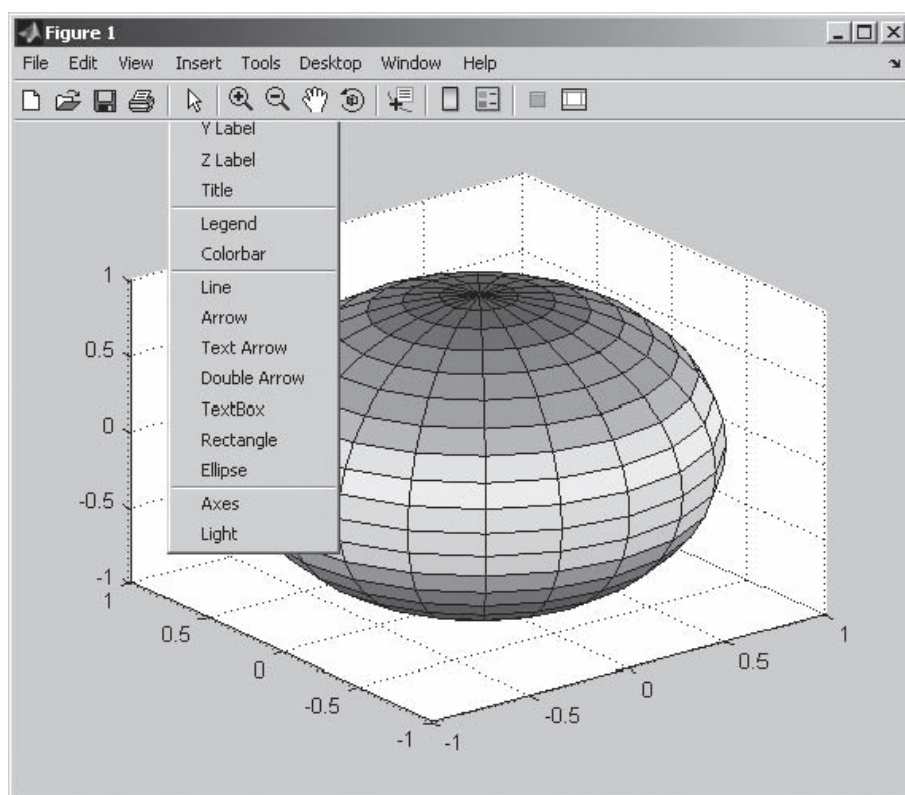


Figura 5.32
Gráfica de una esfera.

En la figura, se seleccionó el **menú Insert**. Note que puede insertar etiquetas, títulos, leyendas, recuadros de texto, etcétera, todos con el uso de este menú. El **menú Tools** le permite cambiar la forma en que se ve la gráfica, al acercarse o alejarse, cambiar la razón de aspecto, etcétera. La figura toolbar (barra de herramientas), bajo el menú del mismo nombre, ofrece iconos que le permiten hacer las mismas cosas.

La gráfica de la figura 5.32 en realidad no parece una esfera; también carece de etiquetas y un título, y puede no ser claro qué significan los colores. Para editar esta gráfica, primero se ajusta la forma:

- Seleccione **Edit** → **Axis Properties** en el menú toolbar.
- Desde la ventana **Property Editor-Axis**, seleccione **Inspector** → **Data Aspect Ratio Mode**.
- Establezca el modo a manual. (Véase la figura 5.33.)

De igual modo se agregaron etiquetas, un título y una barra de color (figura 5.34) con la opción **menú Insert** en la barra de menú. Editar su gráfica de esta forma es más interactivo y le permite afinar su apariencia. El único problema con editar interactivamente una figura es que, si corre de nuevo su programa MATLAB, perderá todas sus mejoras.

Sugerencia

Puede forzar a una gráfica a espaciar los datos de manera igualitaria en todos los ejes con el uso del comando **axis equal**. Este enfoque tiene la ventaja de que puede programar **axis equal** en un archivo-m y retener sus mejoras.

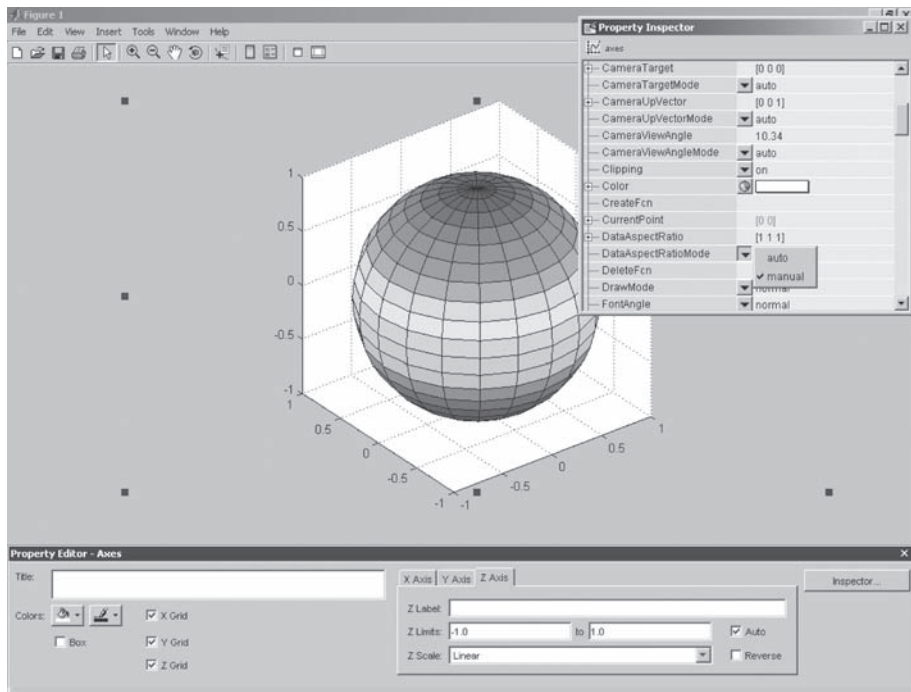
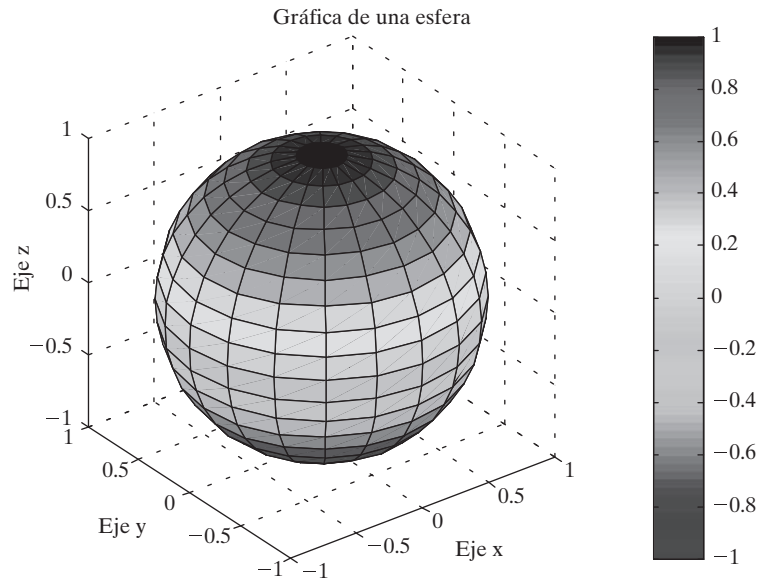


Figura 5.33

MATLAB le permite editar gráficas con los comandos de la barra de herramientas (toolbar).

**Figura 5.34**

Gráfica editada de una esfera.

5.6 CREACIÓN DE GRÁFICAS DESDE LA VENTANA DE TRABAJO

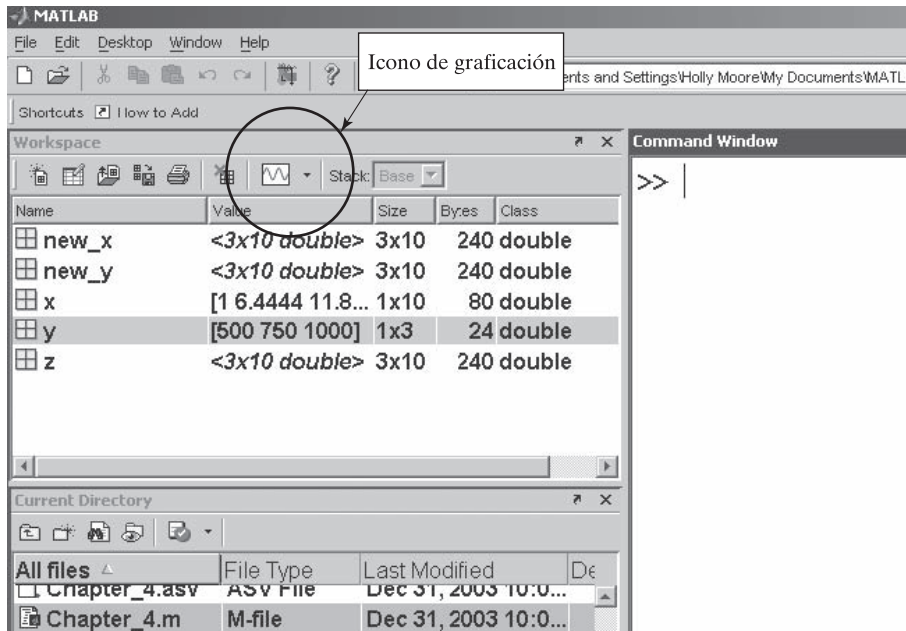
Una gran característica de MATLAB 7 es su habilidad para crear gráficas de manera interactiva desde la ventana del área de trabajo. En esta ventana se selecciona una variable y luego se selecciona el menú desplegable en el **icono graficación** (que se muestra en la figura 5.35). MATLAB mencionará las opciones de graficación que “considera” razonables para los datos almacenados en su variable. Simplemente seleccione la opción adecuada y su gráfica se crea en la **ventana de figura** actual. Si no le gusta alguno de los tipos de gráfica sugeridos, elija **More plots...** en el menú desplegable y se abrirá una nueva ventana con la lista completa de opciones de graficación disponibles para que usted elija. Esto es especialmente útil pues puede sugerir opciones que no se le hayan ocurrido. Por ejemplo, la figura 5.36 es una gráfica de tallo de la matriz **x** resaltada en la figura.

Si quiere graficar más de una variable, resalte la primera y luego mantenga presionada la tecla **Ctrl** y seleccione las variables adicionales. Para anotar sus gráficas, use el proceso de edición interactivo descrito en la sección 5.5. El ambiente interactivo es un recurso rico. Obtendrá mucho si lo explora y experimenta con él.

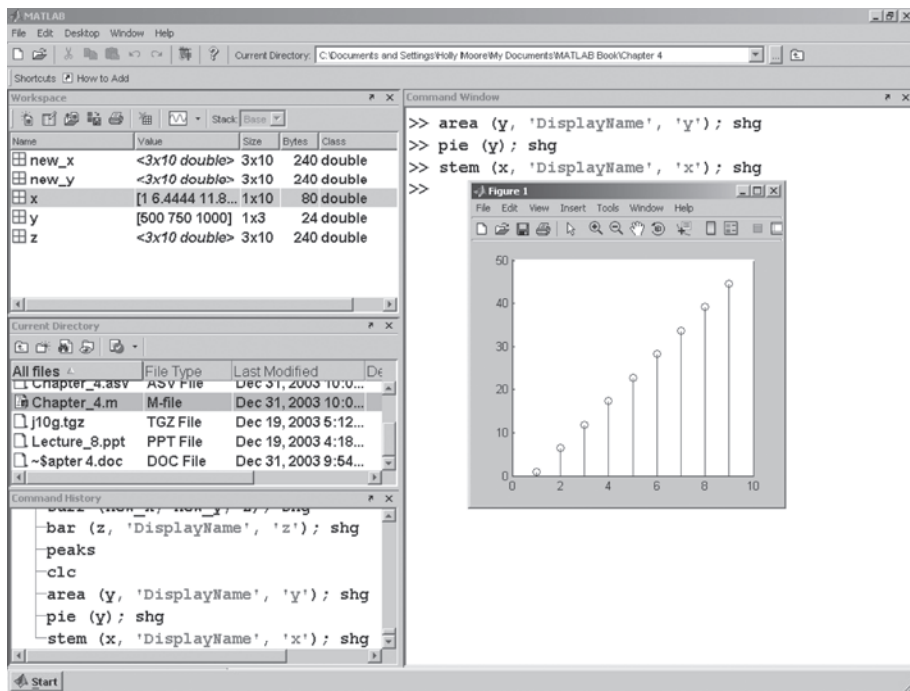
5.7 CÓMO GUARDAR LAS GRÁFICAS

Existen muchas maneras de guardar las gráficas creadas en MATLAB:

- Si creó la gráfica con código de programación almacenado en un archivo-m, simplemente volver a correr el código recreará la figura.
- También puede guardar la figura desde el menú de archivo, con la opción **Save As...** Se le presentarán varias opciones:
 1. Puede guardar la figura como un archivo **.fig**, que es un formato de archivo específico de MATLAB. Para recuperar la figura, sólo dé doble clic en el nombre del archivo en el directorio actual.

**Figura 5.35**

Graficación desde la ventana de área de trabajo.

**Figura 5.36**

Gráfica de tallo creada de manera interactiva desde la ventana del área de trabajo.

2. Puede guardar la figura en diferentes formatos gráficos estándar, como jpeg (.jpg) y metarchivo mejorado (.emf). Estas versiones de la figura se pueden insertar en otros documentos, como un documento Word. Las figuras en este texto se guardaron como metarchivos mejorados.
 3. Puede dar clic derecho en la figura, luego seleccionar **copy** y pegarlo en otro documento.
- Puede usar el menú de archivo para crear un nuevo archivo-m que recreará la figura.

Ejercicio de práctica 5.6

Cree una gráfica de $y = \cos(x)$. Practique guardando el archivo e insertándolo en un documento Word.

RESUMEN

La gráfica usada con más frecuencia en ingeniería es la gráfica x - y . esta gráfica bidimensional se puede usar para graficar datos o visualizar funciones matemáticas. Sin importar qué represente una gráfica, siempre debe incluir un título y etiquetas de los ejes x y y . Las etiquetas de los ejes deben ser descriptivas y deben incluir unidades, como ft/s o kJ/kg.

MATLAB incluye opciones extensas para controlar la apariencia de sus gráficas. El usuario puede especificar el color, estilo de línea y estilo de marcador para cada línea en una gráfica. Se puede agregar una retícula a la gráfica y ajustar el rango del eje. Los recuadros de texto y las leyendas se emplean para describir la gráfica. La función subgráfica se usa para dividir la ventana de gráfica en una retícula $m \times n$. Dentro de cada una de estas subventanas, se puede crear y modificar cualquiera de las gráficas MATLAB.

Además de las gráficas x - y , MATLAB ofrece una diversidad de opciones de graficación, incluidas gráficas polares, gráficas de pastel, gráficas de barras, histogramas y gráficas x - y con dos ejes y . Es posible modificar la escala en las gráficas x - y para producir gráficas logarítmicas en cualquiera o en ambos ejes x y y . Los ingenieros usan con frecuencia escala logarítmica para representar datos como una línea recta.

La función **fplot** permite al usuario graficar una función sin definir un vector de valores x y y . MATLAB elige automáticamente el número adecuado de puntos y espaciamiento para producir una gráfica suave. En la caja de herramientas simbólica hay disponibles capacidad adicional de funciones de graficación.

Las opciones de graficación tridimensionales en MATLAB incluyen una gráfica lineal, algunas gráficas de superficie y gráficas de contorno. La mayoría de las opciones disponibles en la graficación bidimensional también se aplican a estas gráficas tridimensionales. La función **meshgrid** es especialmente útil en la creación de gráficas de superficie tridimensionales.

Las herramientas interactivas permiten al usuario modificar las gráficas existentes. Dichas herramientas están disponibles desde la barra de menú figura. También se pueden crear gráficas con la opción de graficación interactiva de la ventana del área de trabajo. El ambiente interactivo es un recurso rico. Obtendrá mucho si lo explora y experimenta con él.

Las figuras creadas en MATLAB se pueden guardar en varias formas, para editarse más tarde o para insertarse en otros documentos. MATLAB ofrece formatos de archivo propietario que minimizan el espacio de almacenamiento requerido para almacenar figuras y formatos de archivo estándar adecuados para importar hacia otras aplicaciones.

RESUMEN MATLAB

El siguiente resumen MATLAB menciona todos los caracteres, comandos y funciones especiales que se definieron en este capítulo:

Caracteres especiales

Tipo de línea	Indicador	Tipo de punto	Indicador	Color	Indicador
sólida	-	punto	.	azul	b
punteada	:	círculo	o	verde	g
raya-punto	-.	marca x	x	rojo	r
rayada	--	más	+	cian	c
		estrella	*	magenta	m
		cuadrado	s	amarillo	y
		diamante	d	negro	k
		triángulo abajo	v		
		triángulo arriba	^		
		triángulo izquierdo	<		
		triángulo derecho	>		
		pentagrama	p		
		hexagrama	h		

Comandos y funciones

autumn	color de mapa opcional usado en gráficas de superficie
axis	congela la escala del eje actual para gráficas subsecuentes o especifica las dimensiones del eje
axis equal	fuerza el mismo espaciamiento de escala para cada eje
bar	genera una gráfica de barras
bar3	genera una gráfica de barras tridimensional
barh	genera una gráfica de barras horizontal
bar3h	genera una gráfica de barras tridimensional horizontal
bone	mapa de color opcional usado en gráficas de superficie
colorcube	mapa de color opcional usado en gráficas de superficie
colormap	esquema de color usado en gráficas de superficie
comet	dibuja una gráfica x - y en una secuencia de pseudoanimación
comet3	dibuja una gráfica lineal tridimensional en una secuencia de pseudoanimación
contour	genera un mapa de contorno de una superficie tridimensional
cool	mapa de color opcional usado en gráficas de superficie
copper	mapa de color opcional usado en gráficas de superficie
figure	abre una nueva ventana de figura
flag	mapa de color opcional usado en gráficas de superficie
fplot	crea una gráfica x - y con base en una función
grid	agrega una retícula sólo a la gráfica actual
grid off	desactiva la retícula
grid on	agrega una retícula a la gráfica actual y a todas las subsecuentes en la figura actual
hist	genera un histograma
hold off	instruye a MATLAB a borrar los contenidos de figura antes de agregar nueva información
hold on	instruye a MATLAB a no borrar los contenidos de figura antes de agregar nueva información
hot	mapa de color opcional usado en gráficas de superficie

(Continúa)

Comandos y funciones (continuación)

hsv	mapa de color opcional usado en gráficas de superficie
jet	mapa de color por defecto usado en gráficas de superficie
legend	agrega una leyenda a una gráfica
linspace	crea un vector linealmente espaciado
loglog	genera una gráfica x - y con ambos ejes escalados logarítmicamente
mesh	genera una gráfica mesh de una superficie
meshgrid	coloca cada uno de dos vectores en matrices bidimensionales separadas, cuyo tamaño se determina por los vectores fuente
pause	pausa la ejecución de un programa hasta que se presiona cualquier tecla
pcolor	crea una gráfica de pseudocolor similar a un mapa de contorno
peaks	crea una matriz muestra usada para demostrar funciones de graficación
pie	genera una gráfica de pastel
pie3	genera una gráfica de pastel tridimensional
pink	mapa de color opcional usado en gráficas de superficie
plot	crea una gráfica x - y
plot3	genera una gráfica lineal tridimensional
plotyy	crea una gráfica con dos ejes y
polar	crea una gráfica polar
prism	mapa de color opcional usado en gráficas de superficie
semilogx	genera una gráfica x - y con el eje x escalado logarítmicamente
semilogy	genera una gráfica x - y con el eje y escalado logarítmicamente
shading flat	sombrea una gráfica de superficie con un color por sección de retícula
shading interp	sombrea una gráfica de superficie por interpolación
sphere	función muestra usada para demostrar graficación
spring	mapa de color opcional usado en gráficas de superficie
subplot	divide la ventana de gráficas en secciones disponibles para graficación
summer	mapa de color opcional usado en gráficas de superficie
surf	genera una gráfica de superficie
surfc	genera una combinación de gráfica de superficie y de contorno
text	agrega un recuadro de texto a una gráfica
title	agrega un título a una gráfica
white	mapa de color opcional usado en gráficas de superficie
winter	mapa de color opcional usado en gráficas de superficie
xlabel	agrega una etiqueta al eje x
ylabel	agrega una etiqueta al eje y
zlabel	agrega una etiqueta al eje z

PROBLEMAS**Gráficas bidimensionales (x - y)**

5.1 Cree gráficas de las siguientes funciones, desde $x = 0$ hasta 10.

- (a) $y = e^x$
- (b) $y = \sin(x)$
- (c) $y = ax^2 + bx + c$, donde $a = 5$, $b = 2$ y $c = 4$
- (d) $y = \sqrt{x}$

Cada una de sus gráficas debe incluir título, etiqueta del eje x , etiqueta del eje y y una retícula.

5.2 Grafique el siguiente conjunto de datos:

$$y = [12, 14, 12, 22, 8, 9]$$

Permita que MATLAB use el número de índice de matriz como el parámetro para el eje x .

- 5.3 Grafique las siguientes funciones en la misma gráfica para valores de x desde $-\pi$ hasta π , y seleccione el espaciamiento para crear una gráfica suave:

$$\begin{aligned}y_1 &= \text{sen}(x) \\ y_2 &= \text{sen}(2x) \\ y_3 &= \text{sen}(3x)\end{aligned}$$

(Sugerencia: recuerde que la sintaxis MATLAB adecuada para $2x$ es $2*\mathbf{x}$.)

- 5.4 Ajuste la gráfica creada en el problema 5.3 de modo que

- la línea 1 sea roja y rayada.
- la línea 2 sea azul y sólida.
- la línea 3 sea verde y punteada.

No incluya marcadores en ninguna de las gráficas. En general, los marcadores se incluyen sólo en las gráficas de datos medidos, no para valores calculados.

- 5.5 Ajuste la gráfica creada en el problema 5.4 de modo que el eje x vaya desde -4 hasta $+4$.

- Agregue una leyenda.
- Agregue un recuadro de texto que describa las gráficas.

Graficación x - y con proyectiles

Use la siguiente información en los problemas del 5.6 al 5.9:

La distancia que recorre un proyectil cuando se dispara a un ángulo θ es función del tiempo y se puede dividir en distancias horizontal y vertical de acuerdo con las fórmulas

$$\text{Horizontal}(t) = tV_0 \cos(\theta)$$

y

$$\text{Vertical}(t) = tV_0 \sin(\theta) - \frac{1}{2}gt^2$$

donde

Horizontal	=	distancia recorrida en la dirección x ,
Vertical	=	distancia recorrida en la dirección y ,
V_0	=	velocidad inicial,
g	=	aceleración debida a gravedad, 9.8 m/s^2 ,
t	=	tiempo, s.

- 5.6 Suponga que el proyectil descrito se dispara con una velocidad inicial de 100 m/s y un ángulo de lanzamiento de $\pi/4$ (45°). Encuentre la distancia recorrida tanto horizontal como verticalmente (en las direcciones x y y) para tiempos desde 0 hasta 20 s .

- (a) Grafica distancia horizontal contra tiempo.
(b) En una nueva ventana de figura, grafique distancia vertical contra tiempo (con tiempo en el eje x).

No olvide un título y etiquetas.

- 5.7 En una nueva ventana de figura, grafique distancia horizontal sobre el eje x y distancia vertical sobre el eje y .
- 5.8 Calcule tres nuevos vectores para cada una de las distancias vertical (v_1 , v_2 , v_3) y horizontal (h_1 , h_2 , h_3) recorridas, y suponga ángulos de lanzamiento de $\pi/2$, $\pi/4$ y $\pi/6$.

- En una nueva ventana de figura, grafique distancia horizontal en el eje x y distancia vertical en el eje y , para los tres casos. (Tendrá tres líneas.)
 - Haga una línea sólida, una rayada y una punteada. Agregue una leyenda para identificar cuál línea es cuál.
- 5.9** Recree la gráfica del problema 5.8. Esta vez, cree una matriz **theta** de los tres ángulos, $\pi/2$, $\pi/4$ y $\pi/6$. Use la función **meshgrid** para crear una malla de **theta** y el vector tiempo (**t**). Luego use las dos nuevas variables en malla que creó para recalcular la distancia vertical (**v**) y la distancia horizontal (**h**) recorridas. Cada uno de sus resultados debe ser una matriz 20×30 . Use el comando **plot** para graficar **h** en el eje x y **v** en el eje y .

Uso de subgráficas

- 5.10** En el problema 5.1, usted creó cuatro gráficas. Combínelas en una figura con cuatro subventanas, con la función **subplot** de MATLAB.
- 5.11** En los problemas del 5.6 al 5.8, usted creó cuatro gráficas. Combínelas en una figura con cuatro subventanas, con la función **subplot** de MATLAB.

Gráficas polares

- 5.12** Cree un vector de ángulos desde 0 hasta 2π . Use la función de graficación **polar** para crear gráficas de las funciones que siguen. Recuerde: las gráficas polares esperan el ángulo y el radio como las dos entradas a la función **polar**. Use la función **subplot** para poner sus cuatro gráficas en la misma figura.
- (a) $r = \sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)$
 - (b) $r = \sin(\theta)$
 - (c) $r = e^{\theta/5}$
 - (d) $r = \sinh(\theta)$
- 5.13** En el ejercicio de práctica 5.3 usted creó algunas formas interesantes en coordenadas polares. Use dichos ejercicios como ayuda para crear las siguientes figuras:
- (a) Cree una “flor” con tres pétalos.
 - (b) Superponga su figura con ocho pétalos adicionales de la mitad del tamaño de los tres originales.
 - (c) Cree un corazón.
 - (d) Cree una estrella de seis puntas.
 - (e) Cree un hexágono.

Gráficas logarítmicas

- 5.14** Cuando el interés se compone continuamente, la siguiente ecuación representa el crecimiento de sus ahorros:

$$P = P_0 e^{rt}$$

En esta ecuación,

$$\begin{aligned} P &= \text{saldo actual,} \\ P_0 &= \text{saldo inicial,} \\ r &= \text{constante de crecimiento, expresada como fracción decimal, y} \\ t &= \text{tiempo invertido.} \end{aligned}$$

Determine la cantidad en su cuenta al final de cada año si usted invierte \$1000 a 8% (0.08) durante 30 años. (Elabore una tabla.)

Cree una figura con cuatro subgráficas. Grafique tiempo en el eje x y saldo actual P en el eje y .

- (a) En el primer cuadrante, grafique t contra P en un sistema coordenado rectangular.
- (b) En el segundo cuadrante, grafique t contra P , con escala logarítmica en el eje x .
- (c) En el tercer cuadrante, grafique t contra P , con escala logarítmica en el eje y .
- (d) En el cuarto cuadrante, grafique t contra P , con escala logarítmica en ambos ejes.

¿Cuál de las cuatro técnicas de graficación considera que muestra mejor los datos?

5.15 De acuerdo con la ley de Moore (una observación hecha en 1965 por Gordon Moore, cofundador de Intel Corporation; véase la figura P5.15), el número de transistores que encajaría por pulgada cuadrada en un circuito integrado semiconductor se duplica aproximadamente cada 18 meses. El año 2005 fue el 40 aniversario de la ley. Durante los últimos 40 años, su proyección se ha satisfecho de manera consistente. En 1965, la entonces tecnología de avanzada permitía 30 transistores por pulgada cuadrada. La ley de Moore dice que la densidad de transistores se puede predecir mediante $d(t) = 30(2^{t/1.5})$, donde t se mide en años.

- (a) Sea $t = 0$ la representación del año 1965 y $t = 45$ la representación de 2010. Use este modelo para calcular el número predicho de transistores por pulgada cuadrada para los 45 años desde 1965 hasta 2010. Sea t el aumento en incrementos de 1.5 años. Muestre los resultados en una tabla con 2 columnas, una para el año y otra para el número de transistores.
- (b) Con la característica **subplot**, grafique los datos en una gráfica lineal x - y , una gráfica x semilog, una gráfica y semilog y una gráfica log-log. Asegúrese de poner título y etiqueta a los ejes.

5.16 Muchos fenómenos físicos se pueden describir mediante la ecuación Arrhenius. Por ejemplo, las constantes de tasa de reacción para reacciones químicas se modelan como

$$k = k_0 e^{(-Q/RT)}$$

donde k_0 = constante con unidades que dependen de la reacción,
 Q = energía de activación, kJ/kmol,
 R = constante de gas ideal, kJ/kmol K, y
 T = temperatura en K.

Para cierta reacción química, los valores de las constantes son

$$\begin{aligned} Q &= 1000 \text{ J/mol,} \\ k_0 &= 10 \text{ s}^{-1}, \text{ y} \\ R &= 8.314 \text{ J/mol K,} \end{aligned}$$

para T desde 300 K hasta 1000 K. Encuentre los valores de k . Cree las siguientes dos gráficas de sus datos en una sola ventana de figura:

- (a) Grafique T en el eje x y k en el eje y .
- (b) Grafique sus resultados como el $\log_{10}$ de k en el eje y y $1/T$ en el eje x .

Gráficas de barras, gráficas de pastel e histogramas

5.17 Sea el vector

$$G = [68, 83, 61, 70, 75, 82, 57, 5, 76, 85, 62, 71, 96, 78, 76, 68, 72, 75, 83, 93]$$

que representa la distribución de calificaciones finales en un curso de ingeniería.

- (a) Use MATLAB para ordenar los datos y cree una gráfica de barras de las calificaciones.
- (b) Cree un histograma de las calificaciones.



Figura P5.15

Gordon Moore. (Cortesía de Intel Corporation.)

5.18 En la clase de ingeniería mencionada en el problema 5.17 hay

2 A
4 B
8 C
4 D
2 E

- (a) Cree una gráfica de pastel de esta distribución. Agregue una leyenda que mencione los nombres de calificación (A, B, C, etcétera).
- (b) Use la opción de **menú texto** para agregar un recuadro de texto a cada rebanada de pastel en lugar de una leyenda, y guarde su gráfica modificada como un archivo **.fig**.
- (c) Cree una gráfica de pastel tridimensional de los mismos datos. MATLAB 7 tiene problemas con las leyendas para muchas figuras tridimensionales, así que no se sorprenda si su leyenda no se ajusta a la gráfica de pastel.

5.19 En la siguiente tabla se menciona el inventario de cierto tipo de tornillo en un almacén al final de cada mes:

	2004	2005
Enero	2345	2343
Febrero	4363	5766
Marzo	3212	4534
Abril	4565	4719
Mayo	8776	3422
Junio	7679	2200
Julio	6532	3454
Agosto	2376	7865
Septiembre	2238	6543
Octubre	4509	4508
Noviembre	5643	2312
Diciembre	1137	4566

Grafique los datos en una gráfica de barras.

5.20 Use la función **randn** para crear 1000 valores en una distribución normal (gaussiana) de números con una media de 70 y una desviación estándar de 3.5. Cree un histograma del conjunto de datos que calculó.

Gráficas con dos ejes y

5.21 En la introducción a los problemas del 5.6 al 5.9, aprendió que las ecuaciones para la distancia recorrida por un proyectil como función del tiempo son

$$\text{Horizontal}(t) = tV_0 \cos(\theta)$$

$$\text{Vertical}(t) = tV_0 \sin(\theta) - \frac{1}{2}gt^2$$

Para tiempo desde 0 hasta 20 s, grafique distancia horizontal contra tiempo y distancia vertical contra tiempo en la misma gráfica, y use ejes y separados para cada línea. Suponga un ángulo de lanzamiento de 45 grados ($\pi/4$ radianes) y una velocidad inicial de 100 m/s. Suponga también que la aceleración debida a la gravedad, g , es 9.8 m/s.

- 5.22** Si la ecuación que modela la distancia vertical recorrida por un proyectil como función del tiempo es

$$\text{Vertical}(t) = tV_0 \sin(\theta) - 1/2gt^2$$

entonces, del cálculo, la velocidad en la dirección vertical es

$$\text{Velocidad}(t) = V_0 \sin(\theta) - gt$$

Cree un vector t desde 0 hasta 20 s y calcule la posición vertical y la velocidad en la dirección vertical, si supone un ángulo de lanzamiento θ de $\pi/4$ radianes y una velocidad inicial de 100 m/s. Grafique ambas cantidades en la misma gráfica con ejes y separados.

La velocidad debería ser cero en el punto donde el proyectil tiene la mayor altura en la dirección vertical. ¿Su gráfica apoya esta predicción?

- 5.23** La deformación de muchos metales cambia sus propiedades físicas. En un proceso llamado *trabajo en frío*, el metal se deforma intencionalmente para hacerlo más fuerte. Los siguientes datos tabulan tanto la fortaleza como la ductilidad de un metal que se trabajó en frío a diferentes grados:

Porcentaje trabajo en frío	Fuerza producida, MPa	Ductilidad, %
10	275	43
15	310	30
20	340	23
25	360	17
30	375	12
40	390	7
50	400	4
60	407	3
68	410	2

Grafique estos datos en una sola gráfica x - y con dos ejes y .

Gráficas lineales tridimensionales

- 5.24** Cree un vector $\mathbf{x}$ de valores desde 0 hasta 20π , con un espaciado de $\pi/100$. Defina los vectores $\mathbf{y}$ y $\mathbf{z}$ como

$$y = x \sin(x)$$

$\mathbf{y}$

$$z = x \cos(x)$$

- (a) Cree una gráfica x - y de $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$.
- (b) Cree una gráfica polar de $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$.
- (c) Cree una gráfica lineal tridimensional de $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ y $\mathbf{z}$. No olvide un título y etiquetas.

- 5.25** Imagine cómo puede ajustar su entrada a **plot3** en el problema 5.24 para crear una gráfica que luzca como un tornado. (Véase la figura P5.25.)

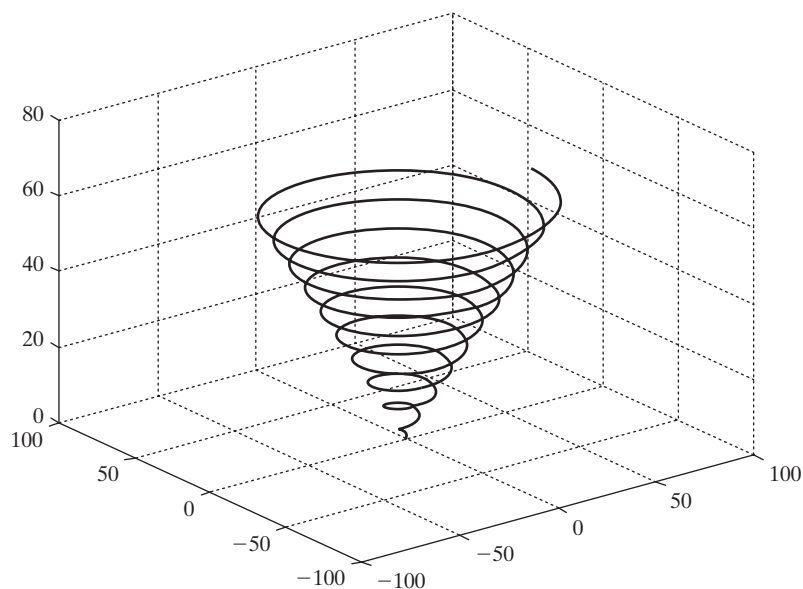


Figura P5.25
Gráfica de tornado.

Gráficas de superficie y contorno tridimensionales

- 5.26** Cree vectores **x** y **y** desde -5 hasta $+5$ con un espaciamiento de 0.5 . Use la función **meshgrid** para mapear **x** y **y** en dos nuevas matrices bidimensionales llamadas **X** y **Y**. Use sus nuevas matrices para calcular el vector **Z**, con magnitud

$$Z = \sin(\sqrt{X^2 + Y^2})$$

- Use la función de graficación **mesh** para crear una gráfica tridimensional de **Z**.
- Use la función de graficación **surf** para crear una gráfica tridimensional de **Z**. Compare los resultados que obtuvo con una sola entrada (**Z**) con los obtenidos con entradas para las tres dimensiones (**X**, **Y**, **Z**).
- Modifique su gráfica de superficie con sombreado interpolado. Intente usar diferentes **colormaps**.
- Genere una gráfica de contorno de **Z**.
- Genere una combinación de gráficas de superficie y de contorno de **Z**.